



דוח תיעוד תחזיות רקע – ABM גרסא 0.9 | היברידי גרסא 4

מהדורה 1.0

ינואר 2025, טבת התשפ"ה

נכתב על ידי:

ראש אגף מידע: אמיר מוסק

ראש תחום מידע: גדעון קופיאצקי

עוזרי כתיבה: גורי דרורי, אוהד בן שושן, אליה לוי, מארק קונגורוב

ליווי ואישור דו"ח: מרכוס סניוק וד"ר ליאור גליק

6	מבוא	1
7	מטרת העבודה	1.1
8	גבולות	1.2
8	אזור אחריות צתא"ל	1.2.1
8	מיפוי מגזרים במרחב צתא"ל	1.2.2
10		
10	תוצרי העבודה, הגדרות ומונחים	2
10	תוצרי העבודה הנקלטים במודל	2.1
10	נתוני המודל	2.1.1
10	SHP	2.1.1.1
10	טבלאות INPUT למודל	2.1.1.2
10	הגדרות ומונחים	2.2
13	מתודולוגיה – מבוא	3
14	מתודולוגיה – מצב קיים	4
15	שנת בסיס - אוכלוסייה בשנת 2020	4.1
15	תיקונים והתאמות של נתוני למ"ס	4.1.1
17	המרה בין אזורים סטטיסטיים (א"ס) לאזורי תנועה (א"ת)	4.1.2
17	הגדרת קבוצות אוכלוסייה ברמת אזור תנועה	4.1.3
19	שנת בסיס - חינוך 2020	4.2
19	חינוך יסודי ועל יסודי	4.2.1
19	ישיבות על תוכניות וכוללים	4.2.2
20	השכלה גבוהה	4.2.3
21	אזורי חינוך	4.2.4
21	שנת בסיס - תעסוקה 2020	4.3
21	חישוב המועסקים במרחב צתא"ל	4.3.1
21	מקומות עבודה עוקבי תלמידים	4.3.1.1
22	תעסוקה הנובעת ממוסדות השכלה גבוהה וישיבות על תוכניות	4.3.1.2
22	תעסוקה עוקבת אוכלוסייה	4.3.2
23	תעסוקה שאינה עוקבת אוכלוסייה	4.3.3
23	חלוקה לענפי תעסוקה	4.3.4
24	מתודולוגיה – תחזיות למצב עתידי	5
25	יצירת תחזיות עד לשנת 2050	5.1
25	אוכלוסייה	5.1.1

25.....	מגזר	5.1.1.1
25.....	אוכלוסייה יהודית-כללית וחרדית	5.1.1.2
28.....	אוכלוסייה ערבית	5.1.1.3
29.....	חינוך	5.1.2
30.....	תחזיות בתי ספר	5.1.2.1
30.....	תחזית תלמידים לשיבות על-תיכוניות וכוללים	5.1.2.2
30.....	תחזית מספר סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה	5.1.2.3
31.....	תעסוקה	5.1.3
31.....	יצירת תחזית מקומות עבודה במרחב צתא"ל	5.1.3.1
32.....	תחזית מקומות תעסוקה הנובעת ממוסדות חינוך	5.1.3.2
33.....	תחזית תעסוקה הנובעת ממוסדות השכלה גבוהה וישיבות על תיכוניות	5.1.3.3
33.....	תחזית תעסוקה עוקבת אוכלוסייה	5.1.3.4
33.....	תחזית תעסוקה לא עוקבת אוכלוסייה	5.1.3.5
33.....	תחזית לחלוקה לענפי תעסוקה	5.1.3.6
33.....	התאמת תרחיש צתא"ל לתרחישי המועצה הלאומית לכלכלה	5.2
33.....	רקע לתרחישי המועצה הלאומית לכלכלה	5.2.1
34.....	פיזור גיאוגרפי לתרחישי המועצה	5.2.2
35	תחזית אוכלוסייה לפלסטינים	6
36.....	הנחות תמותה	6.1.1.1
36.....	הנחות פריון	6.1.1.2
36.....	הגירה בינלאומית	6.1.1.3
36.....	פיצול תוצאות הטלות דמוגרפיות לאזורי תנועה	6.1.1.4
38	נספחים	7
38.....	נספח פירוט הנחות דמוגרף לאוכל' הפלסטינית	7.1
38.....	נספח פירוט הנחות דמוגרפיות למגזר הערבי	7.2
39.....	נספח הנחות השתתפות בכוח עבודה	7.3
41.....	ניתוח אשכולות לפי שכבות גיל במרחב ירושלים ויהודה ושומרון – דר' עידו קליין	7.4
42.....	סכמות פירמידות גילאים לקטגוריות השונות לפי מגזר	7.4.1
45.....	נספח הערכות תוספת יח"ד במגזר היהודי	7.5
46.....	נספח יצירת שכבת מתחמי תעסוקה ידועים	7.6
47.....	נספח יצירת מידע אודות חינוך, ישיבות והשכלה גבוהה	7.7
47.....	חינוך	7.7.1
47.....	ישיבות	7.7.2
47.....	השכלה גבוהה	7.7.3
47.....	השוואת נתוני למ"ס אודות תעסוקה לפי מקום עבודה אל מול הערכת צתא"ל למקומות עבודה	7.8
48.....	אמזן של אוכלוסיית ערביי מזרח ירושלים המתגוררת בתחום העיר שמעבר לגדר ההפרדה	7.9
49.....	נספח תיקוני למ"ס	7.10
54.....	נספח על הקוד של יצירת תחזיות	7.11

55.....	הסבר קבצים בתיקיית חומרי רקע	7.11.1
58.....	נספח הסבר עמודות של תוצרים	7.12
58.....	TAZ_V4_241014_with_geo_info	7.12.1
61.....	הסבר עמודות טבלאות INPUT למודל	7.12.2

Jerusalem Metropolitan Transportation Model Forecast Documentation – Version 0.9

This report, prepared by the Jerusalem Transportation Master Plan Team, documents the methodology and assumptions used in updating transportation and demographic forecasts for the Jerusalem metropolitan area. The forecasts, integrated into hybrid and activity-based models, are designed to support strategic transportation planning through the year 2050.

Key Highlights:

1. **Objective:** To update forecasts for population, employment, and education, providing critical inputs for transportation models. These models analyze private and public transportation across various scenarios, aiding decision-making for large infrastructure projects.
2. **Scope:** The study area includes the Jerusalem metropolitan region and parts of the Judea and Samaria area. Data sources include official statistics, demographic analyses, and planning databases.
3. **Forecast Updates:**
 - Extended target years: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, and 2050.
 - Incorporation of technological tools, such as Python-based computational models, for increased accuracy, transparency, and flexibility.
 - New methodologies for age distribution, household size, and demographic segmentation, especially for Jewish, Arab, and Palestinian populations.
 - Scenario-based planning aligned with national economic council assumptions, providing regional and metropolitan integration.
4. **Data Inputs and Outputs:** The forecasts consider population growth, housing capacity, education trends, and employment projections. Spatial analyses were conducted to align transportation needs with demographic changes.

This updated version enhances predictive capabilities, integrates geographic data layers, and establishes a robust framework for evaluating future transportation scenarios and demographic shifts.

1 מבוא

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים יוזם ובוחן פרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים, החל משלב התכנון הרעיוני ועד לשלב של תכנון הנדסי מפורט וקידום הזמינות.

אחד מכלי התכנון העומדים לרשות הצוות לצורך תכנון אסטרטגי הוא מודל לניתוח תרחישי תחבורה למטרופולין ירושלים. המודל מנתח בו-זמנית תנועת רכב פרטי וכן תחבורה ציבורית ומשמש מקור ייחודי לנתונים תחבורתיים, במגוון תרחישים לשעות יום שונות ולשנות יעד עתידיות. תוצרי מודל זה משמשים גיבוי מקצועי לקבלת החלטות בפרויקטים גדולים דוגמת מערכות הסעת המונים לעיר לירושלים. כמו כן, הנתונים והתחזיות של הצוות, מהווים מקור מידע עבור גופים עירוניים וממשלתיים רבים העוסקים בתכנון.

תחזיות האוכלוסייה והמועסקים למטרופולין ירושלים וליתר יישובי יהודה ושומרון משמשות את צוות תוכנית האב לתחבורה ירושלים בעבודת התכנון השוטפת ומהוות נדבך משמעותי בבסיסי הנתונים המזינים את מודל התחבורה בו משתמש הצוות. ניתן לראות את התחזיות תחבורה ודמוגרפיה באתר הצוות תחת דף מידע למתכנן).

דוח זה מציג את המתודולוגיה והנחות היסוד שעמדו בבסיס התחזיות.

1.1 מטרת העבודה

מטרת העבודה הינה עדכון התחזיות המשמשות את מודל התחבורה של מטרופולין ירושלים.

כיום, משתמש הצוות בגירסא המספקת תחזיות עד לשנת היעד 2040 (גרסא 3 במודל היברידי וגרסא 0.89 במודל ה-ABM). גירסא עדכנית זו (הנתונים נבנו בצורה כזו שמתאימים בפורמט לשני המודלים השונים ולכן גרסא זו נקראת 4 למודל ההיברידי ו-0.9 למודל ה-ABM) של התחזיות מחדשת במספר היבטים:

1. טווח התחזית – שנות היעד העתידיות בתחזית הן החומשים הבאים: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, טווח התחזית הוארך בגרסה זו עד לשנת 2050.

2. טכנולוגיה- עריכת התחזיות תוך שימוש במיכון (ראה [אתר](#) התחום). תהליך הכנת התחזיות נכתב בקוד מחשב (פייתון) ומסייע מאד בהבניית התהליך, יצירת מתודולוגיה סדורה, תיעוד מובנה, יכולות בקרה של נתוני הקלט לתחזיות ויכולות של בקרה מובנת של חלק מתוצאות התחזית. כמו כן, אפשרות מהירה להשתמש בבדיקות רגישות לעדכונים בנתוני המודל, להתאמת תחזיות למספר תרחישי אוכלוסיה וכן לשינויים במקדמים ומדדים שונים ובחינה מהירה של ההשלכות במידה ומשנים את אותם מדדים. בנוסף, הן נתוני הקלט לתחזית והן תוצאות התחזית מקושרים לשכבות מידע גיאוגרפיות דבר שמקל על העבודה עם המאפיינים והניתוחים המרחביים.

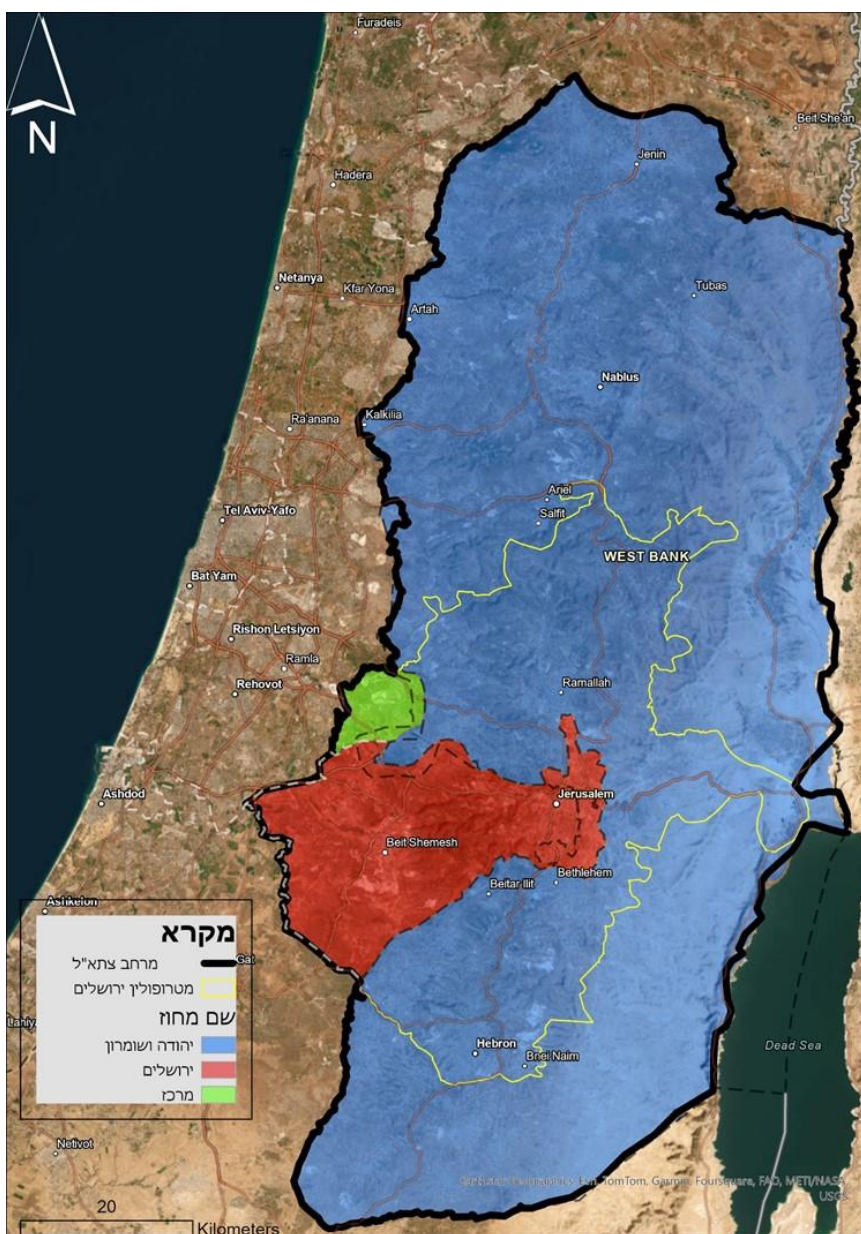
3. התפלגות גילאים וגודל משק בית – בגירסא זו נעשה ניסיון ליצירה עצמאית אינטגרלית בתהליך הכנת התחזיות של התפלגות גילאים הכוללת הנחות והגדרות לגבי התפתחות מחזור חיים של אוכלוסייה (ראה פירוט בפרק מתודולוגיה). בשלב זה מרכיב זה בוצע רק באזורי התחזית לאוכלוסייה היהודית. זהו ניסיון להחליף את עבודת הדמוגרף שנעשתה עד היום כתהליך חיצוני, כך שניתן יהיה לעדכן את התחזיות באופן תדיר לאחר מהלך יצירת התחזיות הראשוני, בעיקר לאור שינויים שוטפים בקיבולות הדיור החזיות לאורך השנים באופן מהיר וגמיש יותר.

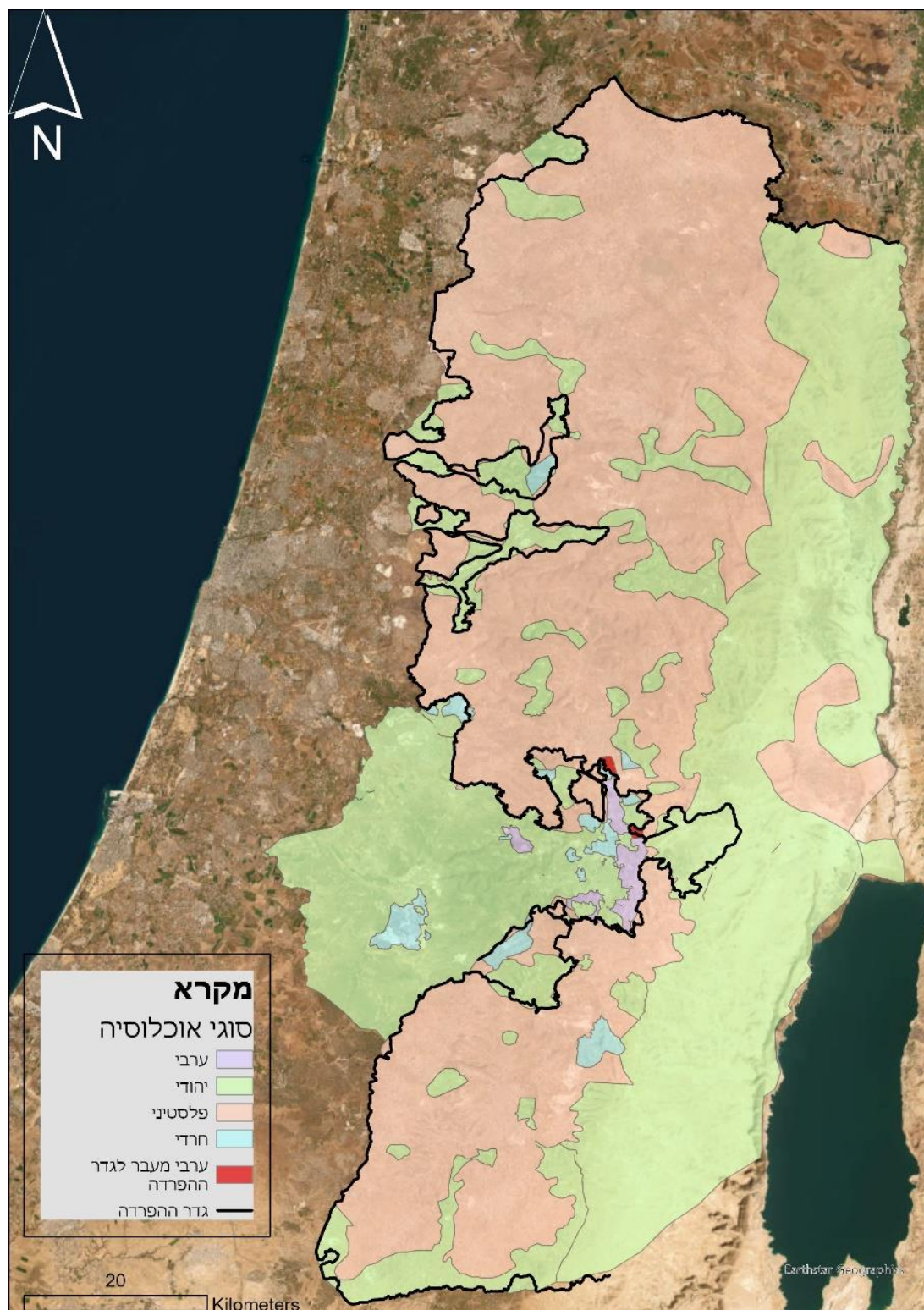
4. תרחישים- יצירה של מספר תרחישים אשר שניים מהם תואמים את שני תרחישי האוכלוסייה של המועצה הלאומית לכלכלה (תרחישי אוכלוסייה אזוריים למדינת ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, אפריל 2021, גרסה שנייה, [ראה הרחבה בסעיף 5.2](#)). ההתאמה נעשתה ברמת מחוז ירושלים ואזור יהודה ושומרון, בהתאם להנחות ההתפלגות המגורית וכן בהתאמה להתפלגות הגילאים כל זאת לטובת סנכרון התחזיות האזוריות והמטרופוליניות בשימוש מודלי התחבורה השונים לכדי תחזית ארצית אחת אשר תהווה פלטפורמה אחידה לתכנון כלל התשתיות ארוכות הטווח במדינה.

1.2 גבולות

1.2.1 אזור אחריות צתא"ל

במפה המצורפת למטה ניתן לראות את אזור האחריות של צתא"ל (גבולותיו מסומנים בקו שחור עבה), שכולל בתוכו את אזור יהודה ושומרון, מחוז ירושלים ומטרופולין ירושלים (לפי הגדרת צתא"ל) אליו מפה של אזורים לפי קבוצות אוכלוסייה הדומיננטית במרחב צתא"ל





במפה זו ניתן לראות שתי שכונות בתוך תחום העיר ירושלים שנמצאות מעבר לגדר ההפרדה : שועפט וכפר עקב, ומסומנות באדום.

2 תוצרי העבודה, הגדרות ומונחים

2.1 תוצרי העבודה הנקלטים במודל

2.1.1 נתוני המודל

2.1.1.1 SHP

○ שם השכבה: TAZ_V4_241014_with_geo_info

○ הסבר השכבה: שכבת אזורי תנועה

○ הסבר עמודות [ראה נספח 7.12.1](#)

2.1.1.2 טבלאות INPUT למודל

ישנם 4 סטים של נתונים:

- BASE_YEAR – נתוני שנת בסיס
- JTMT – תרחיש צתא"ל
- IPLAN – תרחיש אסטרטגיה דיור (מועצה לאומית לכלכלה) – גידול בינוני
- BAU – תרחיש מגמות עבר (מועצה לאומית לכלכלה) – גידול בינוני

לכל סט של נתונים יש אותו מבנה לקבצים:

- SED_YYYY_YYMMDD
- BaseProjectionsYYYY_YYMMDD
- pumaYYYY_YYMMDD

כאשר ה־YYYY מתייחס לשנת התחזית ואילו YYMMDD לתאריך יצירת הקובץ. לפירוט הסבר עמודות [ראה](#)

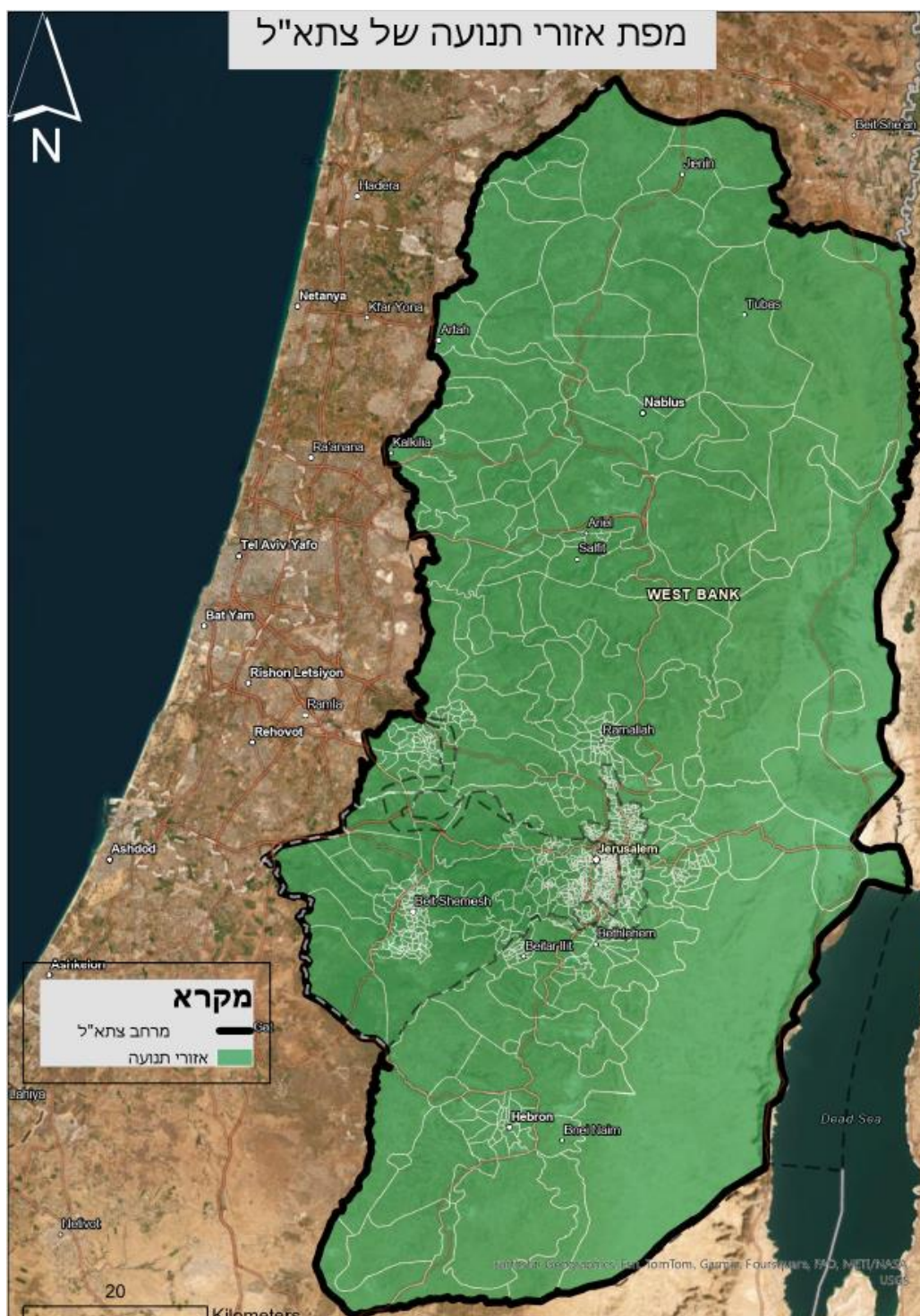
[הסבר לעמודות בנספח 7.12.2](#)

2.2 הגדרות ומונחים

- אזור סטטיסטי (א"ס)

○ לפי הגדרת הלמ"ס - יחידת שטח רציפה שנוצרת מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית של יישוב שבו יותר מ-10,000 תושבים. האזורים הסטטיסטיים הם יחידות גאוגרפיות קטנות והומוגניות ככל האפשר, ובאמצעותם ניתן לשקף את המאפיינים הייחודיים של אזורים בתוך היישוב. באזור סטטיסטי בדרך כלל 3,000-5,000 תושבים. זוהי היחידה הגאוגרפית-סטטיסטית הקטנה ביותר שלגביה מפורסמים נתונים סטטיסטיים רשמיים. האזורים הסטטיסטיים בהם נעשה שימוש הם בחלוקה שעודכנה בשנת 2011.

- אזור תנועה (א"ת)



- היחידה הגיאוגרפית הבסיסית בה נעשה שימוש במודל התחבורה. החלוקה לאזורי תנועה שואפת ככל הניתן לעקוב אחר חלוקת הלמ"ס לאזורים סטטיסטיים. במקרים בהם נדרש פירוט גדול יותר מאשר קיים בא"ס לרוב הא"ס יפוצל לתת מתחמים שבסוף מסתכמים לא"ס. המטרה שיהיה כמה שפחות מקרים בהם אזור תנועה כולל חלקים של מספר אזורים סטטיסטיים. הליך ההגדרה של גבולות אזורי תנועה מביא בחשבון מספר פרמטרים וביניהם:
 - מגזר הומוגני ככל הניתן.

- אופי אחיד של המרקם הבנוי (גיל המבנים, טיפולוגית בנייה, צפיפות וכו')
- הומוגניות שימושי קרקע.
- שיקולים תחבורתיים לרבות נגישות לתח"צ.
- דיירי מוסדות
 - לפי הגדרות למ"ס - דיירים במוסד לינה (לצורך הכללתו במפקד זה) הוא מקום המיועד לספק שירותי לינה לחמישה דיירים לפחות, לתקופה של שלושה חודשים או יותר או ביישוב מוסדי-הוא מוסד שלו תכונות של יישוב, והוא אינו כלול בתחום המוניציפלי של יישוב אחר (יישוב מוסדי עשוי לכלול בתוכו כמה מוסדות).
- התפלגות גילאים
 - התפלגות האוכלוסייה לפי חומשי גיל.
- יחידות דיור (דירה)
 - לפי הגדרות למ"ס - דירה היא יחידת מגורים - במבנה משותף, בית פרטי, יחידת דיור מוגן נפרדת, או מעונות סטודנטים הרשומים כיחידות נפרדות בארנונה.
- מחוז
 - בהתאם לחלוקה של משרד הפנים. המרחב של צתא"ל מחולק לאזור יו"ש ומחוז ירושלים.
- משקי בית
 - משק בית (על פי הגדרת הלמ"ס עד לשנת 2024) : אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע ברוב ימות השבוע, ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון. הם עשויים להיות קרובי משפחה, לא קרובי משפחה או צירוף של אנשים קרובים ושאינם קרובים (משפיע על הערכת כמות מועסקים ביחידה, זמינות לרכב פרטי וכו'). בהתאם להגדרה זו בחורי ישיבה שגרים בפנימיות של המוסד שלהם כל תלמיד נחשב כמשק בית לטובת מודל התחבורה. (יש לציין שבכוונת למ"ס לשייך את אוכלוסיית המוסדות באופן אחר מאשר נעשה בעבר אולם לא נעשה שימוש בנתונים כאלו בדו"ח זה)
- מרחב צוות אב לתחבורה
 - המרחב משתרע על מחוז ירושלים ואזור יהודה ושומרון ובנוסף חלק מנפת רמלה באזור מודיעין.
- משתתפים בכוח העבודה - בני 15 ומעלה שהיו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" ב"שבוע הקובע", לפי ההגדרות להלן:
 - מועסקים - אנשים שעבדו בשבוע הקובע בעבודה כלשהי, לפחות שעה אחת, תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת; בני משפחה שעבדו ללא תשלום בפעילות עסקית של המשפחה; אנשים השוהים במוסדות שעבדו 15 שעות ויותר בשבוע ואנשים שנעדרו זמנית מעבודתם הרגילה.
 - בלתי מועסקים - אנשים שלא עבדו כלל בשבוע הקובע וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לו.
 - זאת לעומת 'אינם משתתפים בכוח העבודה' - בני 15 ומעלה שלא היו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" בשבוע הקובע. קבוצה זו כוללת עקרות בית, תלמידים, קשישים, מתנדבים, בלתי מסוגלים לעבוד, אנשים החיים מפנסיה וכו'.
- תעסוקה עוקבת אוכלוסייה - (הערכה של) מקומות תעסוקה אשר נובעים באופן ישיר מהאוכלוסייה המתגוררת באיזור. לא מקומות עבודה המשרתים את האוכלוסייה ברמה הכלל עירונית או הארצית. מספר המועסקים

מחושב על פי מקדם של מועסק אחד למספר משקי בית וכולל שונות הנובעת ממגזר. בתוך הערכות של צתא"ל לא נכללים מועסקים בענף החינוך, שמחושבים באופן נפרד ונגזרים ממספר המוסדות והתלמידים.

- קיבולת נומינאלית של המלאי התכנוני
 - היקף יח"ד או מ"ר בנוי לשימושים אחרים בין אם בתוכניות ובין אם כהערכת פוטנציאל תכנוני במרחב מסויים ללא הגדרה בדבר מימושם בפועל בזמן מוגדר.
- קיבולת ריאלית של המלאי התכנוני
 - היקף מוערך של יח"ד או מ"ר בנוי לשימושים אחרים אשר יממשו בשנת יעד מתוך הקיבולת הנומינלית במרחב מסויים.
- צתא"ל – צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים.

3 מתודולוגיה – מבוא

את הנתונים הנדרשים כקלט למודל ניתן לסווג לפי החלוקה הבאה:

- מאפיינים גיאוגרפיים
- אוכלוסייה
- חינוך
- מקומות עבודה

ראה טבלה לפירוט נרחב יותר:

קטגוריה	תת קטגוריה	מידע מפורט
מאפיינים גיאוגרפיים		מספר אזור תנועה
		מספר רב אזור
		האם האזור תנועה במחוז יו"ש (שכבה מגדירה מצורפת)
		האם אזור התנועה נמצא במטרופולין ירושלים לפי הגדרת צתא"ל (שכבה מגדירה מצורפת)
		הגדרת סוג יישוב (עירוני, סמי עירוני וכפרי – ראה שכבה מגדירה מצורפת)
		האם אזור התנועה נמצא בעיר ירושלים (שכבה מגדירה מצורפת)
		מספר ייחודי שמבוסס על שכבת מרחבי הפומות בצירוף למגזר של האזור תנועה
אוכלוסייה		סך האוכלוסייה באזור תנועה
		מספר משקי בית באזור תנועה
		המגזר המרכזי שמאכלס את אזור התנועה
		מועסקים לפי מקום מגורים באזור תנועה
אוכלוסייה	התפלגות גילים	אוכלוסייה בגילים 0-4
		אוכלוסייה בגילים 5-9
		אוכלוסייה בגילים 10-14
		אוכלוסייה בגילים 15-19
		אוכלוסייה בגילים 20-24
		אוכלוסייה בגילים 25-29
		אוכלוסייה בגילים 30-34
		אוכלוסייה בגילים 35-39

קטגוריה	תת קטגוריה	מידע מפורט
		אוכלוסיה בגילים 40-44
		אוכלוסיה בגילים 45-49
		אוכלוסיה בגילים 50-54
		אוכלוסיה בגילים 55-59
		אוכלוסיה בגילים 60-64
		אוכלוסיה בגילים 65-69
		אוכלוסיה בגילים 70-74
		אוכלוסיה בגילים 75 +
חינוך	תלמידים	סה"כ תלמידים (מכיתה א' עד יב')
		תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות א'-ו' (סה"כ ובחלוקה לפי מגזרים)
		תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות ז'-ט' (סה"כ ובחלוקה לפי מגזרים)
		תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות י'-יב' (סה"כ ובחלוקה לפי מגזרים)
		מרחב חינוך משותף (ערך 1 עד 21) ראה הרחבה בסעיף 4.2.4
	השכלה גבוהה	מספר תלמידי השכלה גבוהה (בחלוקה למגזרים)
	תלמידי ישיבה	מספר תלמידי ישיבה, כוללים וסמינרים
	מקומות עבודה	סה"כ מקומות עבודה באזור תנועה
		מקומות עבודה באזור תנועה בחינוך
		מקומות עבודה באזור תנועה -בתעשייה
		מקומות עבודה באזור תנועה -חקלאות
		מקומות עבודה באזור תנועה במסחר ותיירות
		מקומות עבודה באזור תנועה במשרדים
		מקומות עבודה באזור תנועה - ציבורי (מקבל קהל)

4 מתודולוגיה – מצב קיים

התרשים מתאר את המבנה של המצב הקיים על בסיס שלושה תחומים עיקריים: **אוכלוסייה, חינוך, ותעסוקה**. כל תחום מכיל תתי-נושאים אשר מייצגים את מרכיבי הנתונים המשמשים לניתוח.

• אוכלוסייה:

התחום כולל נתונים על דיירי אזורי תנועה לפי מגזר, התפלגות גילאים, כמות אוכלוסייה, ומגזר.

• חינוך:

○ תחום זה מתמקד בשלוש רמות:

▪ **שירותי חינוך בבתי ספר.**

▪ **השכלה גבוהה, הכוללת ישיבות ותלמידי מכללות.**

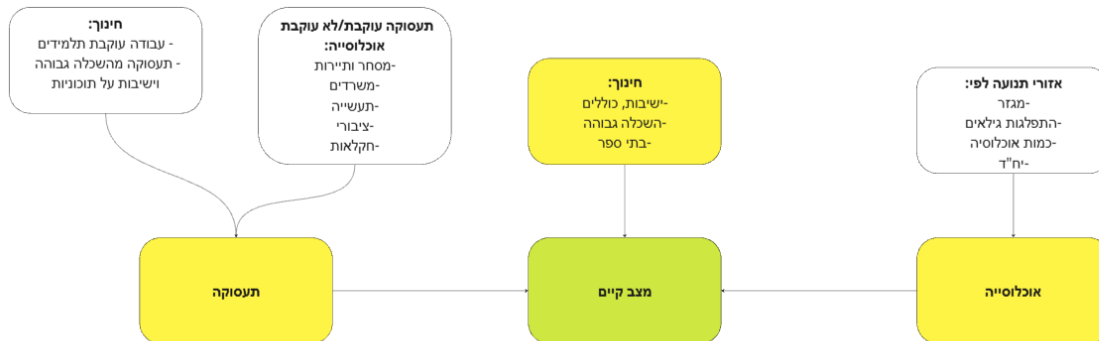
▪ **ישיבות וכוללים.**

• תעסוקה:

○ התחום מחולק לשתי קטגוריות:

- **תעסוקה עוקבת ולא עוקבת אוכלוסייה:** כוללת תחומים כמו מסחר ושירותים, משרדים, תעשייה וחקלאות.
- עבודה במוסדות חינוך, כמו מורים ותפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה.

התרשים מראה את הקשר בין התחומים השונים ומאפשר הבנה שיטתית של נתוני המצב הקיים. להלן תרשים סכמתי של הרכב מצב קיים:



4.1 שנת בסיס - אוכלוסייה בשנת 2020

העיקרון המנחה לגבי נתוני מצב קיים הינו שימוש בנתונים רשמיים ככל וניתן, בעיקר אלו המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). נתונים דמוגרפיים לשנת 2020 מתקבלים ברמת אזור סטטיסטי בחלוקה לאזורים (בגרסת שנת 2008), וכוללים: היקף אוכלוסייה, התפלגות גילאים ואחוז חרדים. אתגר שקיים בנתוני האוכלוסייה של הלמ"ס הינו שנתונים אלו כוללים גם נתונים אודות דיירי מוסדות ברמה של א"ס. לטובת המודל אנחנו נדרשים לספק מידע שכולל נתונים נפרדים על דיירי מוסדות ברמת א"ת. לכן נדרשנו להפריד את אוכלוסיית דיירי המוסדות (בעיקר של תלמידי ישיבה וסמינרים) מהאוכלוסייה ברמה הסטטיסטית ([ראה נספח 7.4](#)). בנוגע לנתוני יחיד לשנת 2020, הנתונים הינם בהתאם לחלוקה לאזורים סטטיסטיים בגרסת שנת 2011.

4.1.1 תיקונים והתאמות של נתוני למ"ס

במקרים מסויימים נערכו מסיבות שיפורטו להלן התאמות ותיקונים לנתונים הרשמיים ברמת א"ס. לתיקונים אלה השפעה לא מבוטלת על התחזיות ברמה הכוללת ([ראה נספח 7.10](#)).

ניתן לסווג תיקונים אלה למספר קטגוריות על פי החלוקה הבאה:

• תיקונים לוגיים

- א"ס ללא נתוני אוכלוסייה הכוללים נתוני יחיד ולהיפך, כך שאם הנתונים לא כללו אוכלוסייה היא חושבה על ידי הכפלת מספר יחידות הדיוור בגודל משק בית של איזור דומה דמוגרפית, ובאופן דומה חושבו מספר יחידות הדיוור באם הנתונים כללו רק נתוני אוכלוסייה. ההחלטה בבחירה בין

הסתמכות על היקף האוכלוסייה או על היקף יחידות הדיור כנתון הנכון, התקבלה באמצעות הצלבה של נתונים ממקורות אחרים כמו נתוני הרשות המקומית או הערכה באמצעות תצלומי אוויר.

- גודלי משק בית אשר התקבלו מחלוקה של סך האוכלוסייה באזור בסך יחידות הדיור ובבדיקה לוגית נראו קטנים מדי או גדולים מדי (20%) ביחס לסוג התפלגות גילים של האזור הסטטיסטי (ראה הרחבה 5.1.1.2.2 ונספח 7.4).

מגזר	קטלוג התפלגות גילים	גודל משק בית ממוצע
ערבי	ערבי צעיר	5.5
	ערבי מאוון	4.5
	ערבי בינוני	4.0
כללי	כללי מאוון	3.2
	כללי צעיר	3.7
	כללי זקן	2.3
	כללי משפחות	3.6
	כפרי יו"ש מאוון	4.0
	כפרי יו"ש צעיר	5.0
	כפרי יו"ש בינוני	4.5
	כפרי יו"ש מבוגר	3.5
	חרדי מדורג	4.3
	חרדי בינוני	5.9
חרדי	חרדי צעיר	5.7
	חרדי מבוגר	4.6

• תיקונים מהותיים

- אנו ערים לעובדה כי נתוני האוכלוסייה הערבית של הלמ"ס בעיר ירושלים אינם מדויקים בעיקר ככל שהדבר נוגע לחלוקה המרחבית שלהם בעיר. מנתוני סקרים ומניתוח של תצלומי אוויר אנו

יודעים כי בפועל בשכונות העיר שמעבר לגדר ההפרדה מתגוררים הרבה יותר תושבים מאשר הנתונים הרשמיים אשר הלמ"ס מציגה בנתונה (ראה נספח 7.9). מנגד, קיימת תופעה של רישום אוכלוסייה בשכונות מזרח העיר ירושלים כאשר בפועל, אותם אנשים גרים מעבר לגדר. לכן, בוצעה הערכה של היקף האוכלוסייה המתגוררת בשכונות העיר אשר מעבר לגדר ההפרדה. היקף האוכלוסייה ה"עודפת" שהונחה על ידי צתא"ל לעומת היקף האוכלוסייה לפי למ"ס מוסבר על ידינו משני מקורות הזנה. הראשון הגירה מיו"ש אל שכונות שכלולות בתחום שיפוט ירושלים אולם הן מעבר לגדר, בנוסף, הפחתנו מכלל אוכלוסיית מזרח ירושלים באופן פורפוזיונלי את שארית האוכלוסייה העודפת על פני הנתונים הרשמיים.

4.1.2 המרה בין אזורי סטטיסטיים (א"ס) לאזורי תנועה (א"ת)

המודל התחבורתי זקוק לנתונים בחלוקה לאזורי תנועה ולא בחלוקה לא"ס. לרוב, הרזולוציה של אזורי התנועה גבוהה יותר מזו של אזור סטטיסטי, כך שבמקרים רבים אזור סטטיסטי אחד כולל מספר אזורי תנועה. לכן, יש צורך במפתח המרה ביניהם.

היחס בין א"ס לבין א"ת:

1. מספר אזורי תנועה בתוך א"ס אחד.
2. אזור תנועה אחד שכולל מספר אזורי סטטיסטיים (בעיקר במרחבים הכפריים).

לעיתים, גבולות אזורי התנועה חותכים את גבולות הא"ס ולכן לא ניתן לשייך מספר א"ת לא"ס אחד.

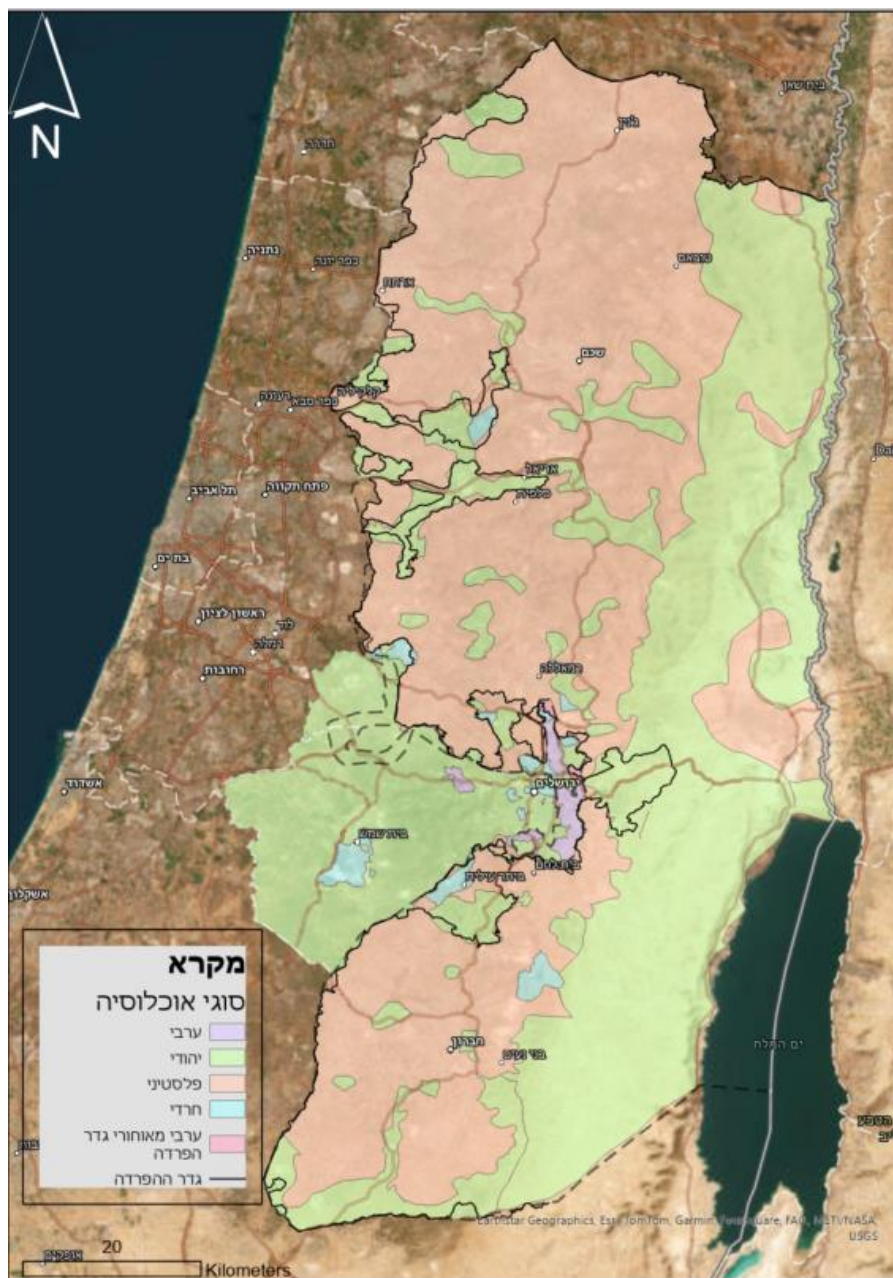
ההמרה בין נתוני הלמ"ס ברמה של א"ס לרמת איזור התנועה בוצעה על ידי התחשבות בפרופורציות נפחי הבינוי הקיימים בכל אחד מהאזורים. הנפח הבנוי נלקח משכבת מפי" לשנת 2022 (הסיבה שלא נלקחה שכבת הבינוי של 2020 היא בעקבות חוסר בנתונים אל מול הבינוי שהיה קיים בפועל בשנת 2020), תוך החסרת מבנים שאינם מיועדים למגורים (לפי האפיפון של מפי"י).

4.1.3 הגדרת קבוצות אוכלוסייה ברמת אזור תנועה

במרחב התכנון של מודל ירושלים ומודל יו"ש אנו מבחינים בחמישה מגזרי אוכלוסייה (ראה מפה מצורף):

1. יהודי חרדי – על פי הגדרות הלמ"ס
2. יהודי כללי – כלל היהודי שאינם מוגדרים חרדים
3. ערבי – על פי הגדרות הלמ"ס
4. ערבי בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה (כפר עקב, מחנה פליטים שועפט) - אוכלוסייה ערבית המתגוררת בשכונות ירושלים שמעבר לגדר ההפרדה, שמיעוטה ללא תעודת זהות כחולה. אבחנה באוכלוסייה זו נחוצה לצורך חישוב מכיוון שחלק מהתושבים אינם תושבי מדינת ישראל שלא כלולים במניין הרשמי של תושבי העיר והם אינם מורשים להכנס לתחומי ירושלים וישראל כך שצריך לקחת זאת בחשבון במודל התחבורה.

5. פלסטינאים- ערבים תושבי ישובים בשטחי הרשות הפלסטינית.



אבחנה זו חשובה בשל השונות במאפיינים הדמוגרפיים, החברתיים אשר משפיעים על הפעילויות והרגלי הנסיעה של מגזרים אלו.

כיום, כל אזור תנועה במרחב מוגדר על פי המגזר המרכזי המתגורר בו. ברב אזורי התנועה במרחב חיה אוכלוסייה הומוגנית מבחינה מגזרית, כלומר איזורים שהם במובהק ערבים, איזורים חרדים ואיזורים של אוכלוסיה יהודית כללית. גם אם בפועל מתגוררים באותו איזור תנועה כמה מגזרים שונים, הוא עדיין ישוויך למגזר שהינו הרוב באזור (בגרסא הנוכחית אין מידע כמותי אודות קביעה זו). לקביעה זו יש משמעות בעיקר כאשר סוכמים את האוכלוסייה על פי מגזר לרמת של מחוז או ישוב, שכן אוכלוסיות שנמצאות במיעוט בתוך אזורי תנועה עם עירוב מגזרים, לא יקבלו ביטוי במספרים הכלליים והם ישוויכו למגזר הדומיננטי. ככלל,

במרבית המקרים במרחב, תופעה זו תביא להערכת חסר של המגזר החרדי שכן זו האוכלוסייה אשר בעיקר מהגרת מאזורים חרדים לאזורים שאינם חרדים.

השינוי המגזרי מבוסס על היכרות השטח במצב הקיים של הצוות. היכרות זו קיבלה תיקוף ביחס לנתוני למ"ס לגבי שיוך אזור תנועה כאזור חרדי במצב קיים. נעשה שימוש בנתוני למ"ס בפרסום "חרדים ביישובים יהודיים" , לרמת הישוב והאזור הסטטיסטי, בתוספת התאמות קלות בהתאם לשיקול דעת והכרות עם השטח, בעיקר במצבים בה נדרשה חלוקת אזור סטטיסטי למספר אזורי תנועה שלא כולם חרדים.

4.2 שנת בסיס - חינוך 2020

נתוני החינוך מורכבים מנתונים אודות תלמידים בקטגוריות שונות ([ראה נספח 7.7](#)) :

- בבתי ספר (יסודי, חטיבה ותיכון)
- השכלה גבוהה
- ישיבות, כוללים וסמינרים

4.2.1 חינוך יסודי ועל יסודי

עבור המודל נדרש קלט בחלוקה לפי שכבות גיל (כיתות א-ו, ז-ט וי"ב) וכן אבחנה לפי מגזר של התלמידים. נתונים אלה מתבססים על נתוני משרד החינוך ברמת מוסד. בנוסף, ישנו מידע היסטורי בצוות תוכנית אב לתחבורה על מוסדות לא רשמיים ולא מוכרים כמו מוסדות חינוך של קבוצות ופלגים חרדים וכן של מוסדות חינוך ערביים פרטיים שאינם מקבלים תמיכה ממשרד החינוך.

משרד החינוך מפרסם נתונים אודות מספר כיתות ומספר תלמידים ברמה של מוסד ויש צורך לעגן אותם גיאוגרפית לפי כתובת. לאחר עיבוד ועיגון הנתונים, מסוכמים נתוני התלמידים ברמה של רשות מקומית. מספר זה משווה לנתוני התלמידים שמפורסמים על ידי למ"ס לשנת 2020 ברמה של רשות. במקרה בו נתוני החינוך של הרשות כולה המתקבלים מסיכום נתוני המוסדות היו **נמוכים** מאשר הנתונים ברמה של רשות כפי שמתפרסים בנתוני למ"ס, פוזר ההפרש בין השניים על פי הביקוש לחינוך הנובע ממקום מגורי התלמידים ע"פ היקף האוכלוסייה בגילאי החינוך בכל אזור תנועה.

4.2.2 ישיבות על תיכונות וכוללים

נתונים אלו מבוססים על נתוני אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך לשנת 2020 (מתייחס לתלמידים מעל גיל 18 בלבד).

באזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית בגילים המתאימים אולם לא קיימים בהם נתונים על תלמידי ישיבות וכוללים, אנחנו מניחים שבאמת קיים במקום כולל אולם אין נתונים מקיפים אודות כוללים במרחב. לכן השתמשנו בהתפלגות גילאים של האזור ובמפתח של שיעור הלומדים מכל חומש גילאים כדי לאמוד את היקף הלומדים בכולל מקומי. מפתח זה הינו הערכה של הצוות ואינו מבוסס על סקרים, מדגמים וכו'.

ההערכה בוצעה על אוכלוסיית הגברים המתאימה באופן הבא :

קבוצת גיל	שיעור לומדים בישיבות על תוכניות וכוללים מסך קבוצת הגיל
בני 20 עד 24	80%
בני 25 עד 29	65%
בני 30 עד 34	30%
בני 35 עד 39	30%
בני 40 עד 44	30%
בני 45 עד 49	20%
בני 50 עד 54	20%
בני 55 עד 59	20%
בני 60 עד 64	20%

תלמידי הישיבה הגרים ולומדים במוסד צורפו לעמודת האוכלוסייה וכן להתפלגות הגילאים בסוף תהליך יצירת התחזית.

4.2.3 השכלה גבוהה

מקור מספר תלמידי ההשכלה הגבוהה במצב הקיים הוא מסקר של צוות תכנית אב לתחבורה משנת 2022 בו נאסף מידע ממוסדות ההשכלה הגדולים, וכן ממוסדות קטנים ולא אקדמיים. במוסדות שלא שיתפו פעולה, הסתמכנו על נתוני הלמ"ס לשנת 2020 ששימשו לבקרת איכות על הסקר. הסקר חקר את היקף הסטודנטים בכל מוסד ומאפיינים נוספים כגון : השתייכות מגזרית, מספר המועסקים במוסד ומספר הסטודנטים שגרים במעונות סטודנטים, ופירט גם את החלוקה לקמפוסים של המוסדות השונים, במידה וקיימת כזו. לגבי איזורי תנועה בהם ישנם מעונות סטודנטים, היקף הסטודנטים אשר גרים בהם צורף לעמודת האוכלוסייה וכן להתפלגות הגילאים בסוף תהליך יצירת התחזית.

4.2.4 אזורי חינוך

המודל דורש לייצר חלוקה ל'אזורי חינוך' אשר מורכבים מאגרגציה של איזורי תנועה. התלמידים שלומדים באזורי תנועה אלו יכולים להגיע רק מ'אזור חינוך' אליו משתייך איזור התנועה. לדוגמא, באזור חינוך של ירושלים אנחנו מגבילים את המודל כך שתלמיד שגר בבית שמש לא יכול ליומם לירושלים כדי ללמוד בה. זאת מכיוון שבית שמש לא מוגדרת באזור החינוך של ירושלים. האופן בו יצרנו את אזורי החינוך מבוסס על נתוני משרד החינוך אודות כתובת מגורים וכתובת מוסד הלימוד. כלומר, הנתונים הראו כמה תלמידים מיישוב A לומדים ביישוב B. יישובים עם "קשר" חזק ביניהם משוייכים לאותו אזור חינוך.

4.3 שנת בסיס - תעסוקה 2020

4.3.1 חישוב המועסקים במרחב צתא"ל

הנתונים המפורסמים באופן שוטף על ידי הלמ"ס כוללים מידע אודות מספר מועסקים לפי מקום עבודה ומקום מגורים ברמה של מחוז לכל שנה. בנוסף, מתפרסם מידע אודות מועסקים עבור יישובים מעל 100 אלף תושבים לפי מקום עבודה ומקום מגורים. נתונים אלו שימשו כמסגרת כללית למועסקים ברמת המחוז והיישובים הגדולים ([ראה נספח 7.8](#)).

מספרי מסגרת אלו אינם מפורטים דיים מבחינה גיאוגרפית לצורכי מודל התחבורה. כמו כן בשונה ממספרי המסגרת של הלמ"ס שמתייחסים למועסקים, למודל נחוצים נתוני מקומות עבודה. ההבדל בין מקום עבודה לבין מועסקים בא לידי ביטוי במקום כמו בית חולים שם המועסקים עובדים במשמרות. לכן, בפועל מועסקים בבית חולים בסה"כ 6,000 עובדים אבל רק 3,500 מקומות עבודה.

לכן מספר מקומות העבודה ברמה של כלל המרחב נעשה באופן שמבוסס על כמה קטגוריות שבסוף מרכיבות את כלל מקומות העבודה במרחב ואילו נתוני למ"ס שימשו את הצוות כמספרי בקרה כללים.

ניתן לאפיין את מקומות העבודה על פי שלושה סוגים:

- מקומות עבודה בחינוך (עוקב תלמידים)
- מקומות עבודה עוקבי אוכלוסיה הנזרים מהיקף האוכלוסיה ומגזר (בעיקר שירותים)
- מתחמי תעסוקה מרכזיים.

4.3.1.1 מקומות עבודה עוקבי תלמידים

מספר המועסקים בתחום החינוך מבוסס על חישוב מקדם מועסק לתלמידים. מקדם זה נגזר מחישוב מספר התלמידים היהודים בעיר ירושלים ביחס לנתוני התעסוקה בענף החינוך במגזר היהודי בירושלים (על פי שנתון ירושלים, מכון ירושלים לחקר מדיניות, 2019 לוח 7/ז). נתון זה כולל מועסקים במוסדות ישיבתיים ובהשכלה גבוהה (ראה פירוט להלן), ולכן אלו הוחסרו על מנת ליצור מקדם המתייחס למועסקים ביחס למספר התלמידים בלבד.

הבחירה לבסס את המקדם על נתוני העיר ירושלים בלבד, ולא ברמת המחוז, נובעת מכך שבמרחב צתא"ל

קיימים נתונים מדויקים בנוגע למקומות תעסוקה בתחום החינוך רק עבור האוכלוסיה היהודית בירושלים. במקדם הנ"ל נעשה שימוש לכלל המגזרים ללא שינוי.

4.3.1.2 תעסוקה הנובעת ממוסדות השכלה גבוהה וישיבות על תיכוניות

כפי שפורט לעיל, הצוות אוסף ומעריך נתונים על מוסדות השכלה גבוהה במרחב באמצעות סקר ייעודי. בסקר זה נאסף מידע אודות תעסוקה במוסדות. עבור מוסדות שמהם לא התקבלו נתוני מועסקים בוצעה הערכה באמצעות מקדם המבוסס על יחס מקומות תעסוקה למספר תלמידים. מקדם זה חולץ על ידי חלוקת מספר הסטודנטים למספר מקומות העבודה כפי שדווח על ידי חלק מהמוסדות.

באשר למספר מקומות תעסוקה בישיבות על תיכוניות פותח מפתח שממיר את מספר התלמידים/התלמידות למספר מקומות תעסוקה בהתאם למידע שהתקבל בסקר שטח שבוצע בסוגי מוסדות שונים.

4.3.2 תעסוקה עוקבת אוכלוסייה

מרכיב מרכזי בתחזית המועסקים הוא תעסוקה בענפים המשרתים באופן מקומי ושיר את תושבי השכונות והישובים (מעבר למועסקים בחינוך). מדובר בשימושים דוגמת מסחר מקומי, מוסדות ציבור ושירותים שכונתיים, מוסדות בריאות מקומיים (לא בתי חולים) וכדומה, בעיקר בשכונות המגורים. אומדן זה הוא תלוי אוכלוסייה. ניתן לחשב אותו או באמצעות מדד של מס' מועסקים לאלף נפש או באמצעות מדד מספר מועסקים פר משק בית. היתרון בחישוב שנעשה פר משק בית הינו שרוב צריכת השירותים (ללא חינוך) נעשית ברמת משק הבית ולא דווקא ברמת נפשות, כך שמשק בית בן 4 נפשות לא בהכרח צריך פי שניים מועסקים המספקים שירותים ממשק בית בן שתי נפשות.

הנחת יסוד שהונחה היא כי אוכלוסייה המתגוררת באזורי תנועה בקרבה יחסית למתחמי תעסוקה, צורכת חלק נכבד מהשירותים (מסחר, שירותי ציבור וכו') במתחמי התעסוקה הקרובים. בדוגמא להלן, קניון מלחה בירושלים אשר מסומן בפוליגון אדום הוא מתחם מקומות עבודה כלל עירוני הכולל שטחים למסחר ושירותים.



המרחב שצמוד שמסומן בפוליגון כחול הינו שכונות מגורים. אנחנו מניחים שבשכונה זו כמות מקומות העבודה עוקבי אוכלוסייה תהיה נמוכה יחסית ולכן לצורכי המודל אנחנו מניחים שלא קיימים במרחב היכולי מקומות עבודה עוקב אוכלוסייה. מקדמים אלה הוערכו באמצעות איתור אזורים וישובים בהם המועסקים במקום

משרתים בעיקר את תושבי השכונה, עם מיעוט מוסדות כלל עירוניים או ארציים, וללא שטחי תעסוקה לא שכונתיים.

אנו מניחים כי קיים הבדל מגזרי במקדם של מקומות עבודה עוקבי אוכלוסייה. אנו משערים כי במגזרים הערבי והחרדי, המקדם יהיה גבוה יותר (0.3 מקומות עבודה לכל משק בית) בהשוואה למגזר הכללי (0.2 מקומות עבודה לכל משק בית). במגזר הערבי, ההערכה היא שאופי השירותים והמסחר הוא מקומי יותר. במגזר החרדי, ישנה בדרך כלל נידות המבוססת על הליכה רגלית ותחבורה ציבורית, מה שמוביל להקמה של מקומות עבודה במרחב השכונתי. לאחר קביעת מספר מקומות העבודה בהתבסס על המקדם המוערך של מקומות עבודה ביחס למשקי בית, נותר לנו להעריך את מקומות העבודה הנמצאים במתחמי תעסוקה מרכזיים. התהליך שעשינו על מנת לקבוע את מקדם הנ"ל היה שלאחר שסיכמנו את כלל המרכיבי מקומות העבודה עשינו השוואה אל נתוני למ"ס ברמת מחוז וראינו שאנחנו נמצאים בטווח המרה בין מספר מועסקים לבין מספר מקומות עבודה שהיה נראה לצוות בגדר סביר ([ראה נספח 7.8](#)) ומצד שני בחנו את התוצאות של כמות מקומות עבודה בשכונות מגורים כמו: גילה, תלפיות מזרח וכו' שהינם מרוחקים ממוקדי תעסוקה ושם ראינו שכמות מקומות העבודה בשכונה בסדר גודל המוכר כיום לצוות.

4.3.3 תעסוקה שאינה עוקבת אוכלוסייה

הערכות להיקף מקומות התעסוקה במצב הקיים ברמת אזורי תנועה מבוססות על מספר מקורות מידע:

1. מידע ממתחמי תעסוקה גדולים הנאסף באמצעות ראיונות טלפונים עם מנהלי המתחמים וחפוש באינטרנט באתרי המוקדים (נתונים משנת 2021).
2. במקומות בהם לא היית לנו מידע ממקור אמין יצרנו סדר גודל מעורך של מקומות עבודה באמצעות שימוש בנתוני מ"ר בנוי (הערכה ל- 30 מ"ר בנוי למקום עבודה). נתוני הבינוי סוכמו ברמת פולגון של מתחם תעסוקה. מקורות למ"ר מגיע משני מקורות:
 - a. נתוני ארנונה שנאספו מהרשויות המקומיות בערים: ירושלים, בית שמש, מודיעין עילית ומעלה אדומים.
 - b. שכבת בינוי מפ"י (2022) - נפחי הבינוי במתחמי תעסוקה שונים מבוססים על שכבה זו. השכבה הינה שכבה של מבנים עם הערכה של גובהה המבנה. כדי לחשב מ"ר לכל מבנה הוכפל שטח הבניין במספר הקומות. מספר הקומות מעורך באמצעות הגובהה של המבנה לחלק ל3 מ' לכל קומה.

מרכיב הפלסטניאיים שאינם תושבי ישראל המועסקים במתחמי התעסוקה במרחב אינו נכלל בנתוני הקלט של המודל, כלומר באיזורים מעורבים בהם מועסקים ישראלים ופלסטינאים, יופיע רק היקף העובדים הישראליים. חישוב המשיכה מתבצע באופן נפרד באמצעות מטריצה ייעודית (ראה הרחבה בדוח תיעוד מודל תחבורה).

4.3.4 חלוקה לענפי תעסוקה

אחת מדרישות המודל הינה חלוקה של מקומות העבודה בכל אזור תנועה לקטגוריות כלליות של ענפי תעסוקה: חינוך, משרדים, מסחר ותיירות, תעשייה ומלאכה ולבסוף שירותי ציבורי שאינם חינוך.

ההסבר לגבי חישוב המועסקים בקטגורית החינוך פורט לעיל. בנוגע לשאר הקטגוריות, הן חושבו מתוך סך התעסוקה שאינה עוקבת אוכלוסייה ומזו שכן עוקבת אוכלוסייה בהתאם לחלוקה שנאמדה על ידי הצוות ברמה

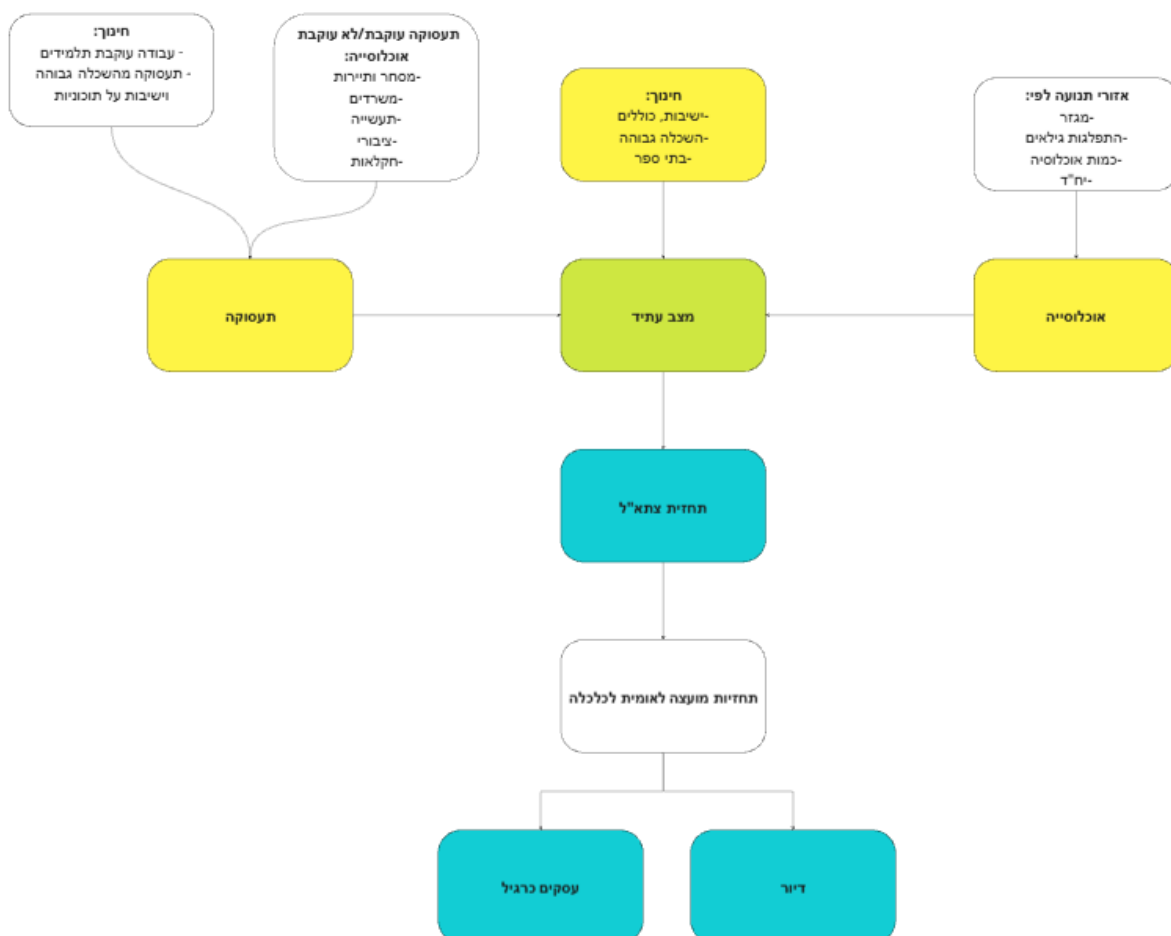
של אזור תנועה. חלוקה זו מתבססת בעיקר על היכרות של השטח בסיוע של מידע ממפות גוגל וכן מצילומי אוויר כדי להעריך את הדומיננטיות של סוג ענף תעסוקה. לדוגמא, במרחב איזור התעסוקה תלפיות בירושלים ההערכה היא שמקומות העבודה שלו מתחלקים ענפית בהתפלגות הבאה: כ-5% לתעשייה, 30% משרדים ותיירות, 55% למשרדים, 10% למקומות עבודה ציבורי מקבל קהל ו-0% מקומות עבודה בענפי חקלאות. חשוב לציין שחלוקה זו דורשת שיפור לגירסאות הבאים כי בגירסא זו קיימת הערכה לחלוקה לענפים שמשמשת גם למצב הקיים וגם למצב המוצע.

5 מתודולוגיה – תחזיות למצב עתידי

התרשים מתאר את המבנה של המצב העתידי על בסיס שלושה תחומים עיקריים: **אוכלוסייה, חינוך, ותעסוקה**. כל תחום מכיל תתי-נושאים אשר מייצגים את מרכיבי הנתונים המשמשים לניתוח. המצב העתידי מתחלק לשלוש תחזיות: תחזיות צתא"ל ושתי תחזיות של המועצה הלאומית לכלכלה: תחזית דיור ותחזית עסקים כרגיל.

התרשים מראה את הקשר בין התחומים השונים ומאפשר הבנה שיטתית של נתוני המצב העתידי לצורך ניתוח מרחבי ותכנוני.

להלן תרשים סכמתי של הרכב מצב עתידי:



5.1 יצירת תחזיות עד לשנת 2050

כאמור, גרסא זו של התחזיות כוללת שלושה תרחישים:

- תרחיש שהוכן על ידי המועצה הלאומית לכלכלה עם הנחה של עסקים כרגיל, כלומר הנחות דמוגרפיות המתבססות על מגמות עבר (BAU)
- תרחיש שהוכן על ידי המועצה הלאומית לכלכלה המתבסס על מסמך והנחות של אסטרטגיה לדיור שהוכן בשיתוף מינהל התכנון (IPLAN)
- תרחיש צתא"ל אשר מבוסס על קיבולת תכנונית פוטנציאלית עם הנחות מימוש 'BOTOM UP' (JTMT)

5.1.1 אוכלוסייה

5.1.1.1 מגזר

בגרסא זו של התחזיות הסיווג המגזרי (חמישה מגזרים) לאורך שנות התחזית נותר זהה לזה שנקבע במצב הקיים בשנת 2020. אלמנט זה ראוי לבחינה בגירסאות התחזית הבאים.

5.1.1.2 אוכלוסייה יהודית-כללית וחרדית

5.1.1.2.1 תוספת יח"ד

היקף האוכלוסייה החזויה במגזר היהודי מושפע במידה רבה מהפוטנציאל התכנוני וממימוש קיבולת יח"ד בעתיד. הקיבולת והמימוש הינם פרי עבודתם של הצוות בשיטה של שורה אחרי שורה. כלומר ללא מתודולוגיה שיטתית שמייצרת אפשרות לכללי אצבע אלא כל נתון של קיבולת ושל מימוש היה חישוב פר אותו מקום וקיבולת. אנחנו מתכוונים בגירסאות הבאים לשפר רכיב זה.

הקיבולת בגירסא הנוכחית מתקבלת מנתונים בשתי רזולוציות:

- **ברמת תוכנית ומתחם פוטנציאלי** – הצוות מתחזק באופן שוטף מאגר תכניות בהליכי תכנון שונים. מאגר זה כולל תוכניות שמקורן בעיקר מאתר מנהל התכנון, רשויות מקומיות ומתכננים. לכל תוכניות נאמדת הערכות מימוש לכל חומש מתוך הקיבולת הנומינאלית של התוכנית או המתחם. [\(ראה נספח 7.5\)](#)
- **ברמת אזור תנועה** – עבור כל אזור תנועה מתבצעת אמידה של הצוות בדבר התוספת קיבולת יח"ד ריאלית לשנות היעד אשר לא מקבלת ביטוי בתוכניות מפורטות בהליכי תכנון שונים. הערכת תוספת קיבולת זו מתבססת על שלל מקורות מידע: מדיניות התכנון לאזור כפי שבאה לידי בתוכניות מדיניות או תוכניות אב ומתאר, זיהוי פוטנציאל התחדשות עירונית, שטחים פנויים לבנייה, אופי בינוי ועוד. עבור כל אזור נקבע קצב מימוש לאורך שנות התחזית המתחשב בהיקף התוכניות הנמצאות כבר בהליכי תכנון, בחסמים שונים ועוד.

5.1.1.2.2 קביעת גודל האוכלוסייה והתפלגות הגילאים

על מנת להמיר נתוני יח"ד לנתוני אוכלוסייה הכוללים התפלגות גילאים יש צורך להעריך את אופי האוכלוסייה מבחינת מחזור החיים שתתגורר באזור התנועה בשנות היעד בדגש על השתנות מבנה הגילאים (כלומר האם האיזור מאופיין באוכלוסייה צעירה, מבוגרת, קשישה). בשלב ראשון, ייצרנו קטלוג של טיפוס התפלגות גילאים

שונים בהתאם למגזר (ראה נספח 7.4). בהתבסס על קטלוג טיפוסי התפלגות הגילאים חושב גודל משק בית לכל סוג קטלוג על בסיס נתוני שנת הבסיס (ראה טבלה להלן).

קטלוג של טיפוסי אוכלוסיה וגודל משק בית ממוצע

מגזר	גודל משק בית ממוצע
יהודי כללי	משפחות צעירות 4.2
	משפחות בינוניות 3.8
	מגוון 3.5
	מבוגר 2.3
חרדי	משפחות צעירות 7
	משפחות בינוניות 6.5
	מגוון 5.5
	מבוגר 4.5
יישובי יו"ש	משפחות צעירות מאוד 5
	משפחות צעירות 4.5
	משפחות בינוניות 4
	משפחות מבוגרות 3.5

על מנת לחזות את השתנות מבנה הגילאים עבור כל אזור, נדרש לשייך את סוג התפלגות הגילאים הקיימת בו בשנת הבסיס לאחת מהקטגוריות הקיימות בקטלוג. מידת הדמיון בין התפלגות הגילאים הקיימת באזור התנועה לבין הקטלוג נקבעה על בסיס מדד של מרחק "אוקלידי" בין השניים.

לאחר ששייכו כל אזור לקטגוריית התפלגות הגילאים הרלוונטי בשנת הבסיס, נעשתה הערכה של השתנות התפלגות הגילאים בו לחומשי היעד. השתנות התפלגות הגילאים לאורך זמן נעשתה בחלוקה לאוכלוסייה יהודית כללית, אוכלוסייה חרדית ואוכלוסייה יהודית כללית דתית, שגרה ביישובי יהודה ושומרון אשר לה מאפיינים ייחודיים.

5.1.1.2.3 אוכלוסייה יהודית כללית- הגדרת קטגוריות גיל כלליות :

קטגוריית **משפחות צעירות** מאופיינת בריבוי ילדים (0 עד גיל 18) וכן בשכבת גיל משמעותית בגילאי הורות (30 עד 50) ומיעוט בני 65+. **משפחות בינוניות** מאופיינות במיעוט של ילדים מתחת לגיל 18 ובגידול של שנתוני גיל עד גיל 25 וגידול בשכבת גיל מעל 50 וכן בגידול של בני 65+. קטגוריית **"מגוון"** הינו התפלגות גילאים יחסית הומוגנית. בקטגוריית **"מבוגר"** ישנו גידול משמעותי בשכבת גיל מעל 65+.

הנחת הבסיס היא כי אזורים אשר בשנת הבסיס היו משוייכים לטיפוס משפחות צעירות יהפכו לאחר פרק זמן של 20 שנה לטיפוס משפחות בינוניות. בשלב ההתפתחות הבא או במקרה שכבר בשנת הבסיס אזור זה שוייך לקטגורית 'משפחות בינוניות', ישנם שני תרחישים :

א. האזור ישמור על הגדרתו עם התפלגות גילאים של משפחות בינוניות לאורך כל שנות התחזית וזאת בשל סיבות כמו- היעדר מגוון גודלי דירות, מחירי הדיור אשר בעקבותיהם לאחר התבגרות של משפחה ישנה הגירה וכניסה של משפחה חדשה בעלת אותו אופי (ראה שכבה גיאוגרפית של אזורים כאלו שאנחנו מחילים את התרחיש הזה עליהם)

ב. מקרים אשר ניתן להניח כי תהיה כניסה של מגוון גודלי משק בית וסוגי גילאים לאזור בעקבות תוספת יח"ד שתביא לתמהיל דירות ומחירים אשר מאפשרים כניסה כזו. אז האזור יוגדר כ"מגוון", כלומר תמהיל של גילאים וגודלי משק בית.

בשלב ההתפתחות הבא, או במקרה שכבר שנת הבסיס אזור זה שוייך לקטגורית "מגוון", הנחת העבודה היא כי האזור ישמור על הגדרתו כמגוון לאורך כל שנות התחזית.

אזור שבשנת הבסיס שוייך לקטגורית 'יהודי כללי מבוגר', יישאר כזה לאורך שנות התחזית מתוך הנחה שגם לאחר פטירה של האוכלוסיה המבוגרת יכנס משק בית בעל אותו מאפיינים דמוגרפים כמו המשק בית הקודם. אלא אם יש אפשרות לכניסה של מגוון גילאים בעקבות תוספת קיבולת למרחב ואז האזור יהפוך למגוון.

אזור חדש שנבנה ללא קיטלוג של האוכלוסיה בשנת הבסיס יפורט בהמשך.

5.1.1.2.4 אוכלוסייה יהודית חרדית -הגדרת קטגוריות גיל כלליות :

משפחות צעירות- קטגוריה זו מאופיינת בכמות רבה יותר של ילדים וכן בריבוי אוכלוסייה בגילאי הורות מוקדמת אף יותר מאשר האוכלוסייה היהודית הכללית. כמו כן כמות מזערית של אוכלוסייה מעל גיל 55.

בהשוואה למשפחות צעירות באוכלוסייה החרדית, **קטגוריית המשפחות הבינוניות** מאופיינת ביותר בילדים בגילאים שמעל גיל 15 וכן בהסטה של כובד המשקל של גילאי הורות לגיל +40.

קטגוריית "**חרדי מבוגר**" דומה לקטגוריית משפחות בינוניות במגזר היהודי הכללי, עם הסטה נוספת של כובד המשקל לגילאים המבוגרים יותר וכן במיעוט אוכלוסייה בשכבת הגילאים עד 18.

קטגוריית "**חרדי מגוון**" במגזר החרדי מתאפיינת בהתפלגות גילאים הומוגנית יותר באופן יחסי, כך שיש פריסה אחידה יותר של אוכלוסייה בכל חמיון גיל. מאפיין שכונות עם מגוון סוגי משקי בית.

הנחת התחזית היא כי אזורים אשר בשנת הבסיס היו משוייכים למשפחות צעירות יהפכו לאחר פרק זמן למשפחות בינוניות. בשלב ההתפתחות הבא או במקרה שכבר בשנת הבסיס אזור זה שוייך לקטגוריית משפחות בינוניות, ישתנה האזור לקטגוריית 'משפחות מבוגרות'. במקרים אשר ניתן להניח כניסה של מגוון סוגי גילאים בעקבות תמהיל דירות ומחירים אשר מאפשרים זאת, ישתנה האזור להגדרה של קטגוריה חרדי 'מגוון'. בשלב ההתפתחות הבא או במקרה שכבר בשנת הבסיס אזור זה שוייך לקטגוריית 'חרדי מגוון' המקום ישאר תחת קטגוריה זו לאורך כל שנות התחזית.

אזור שבשנת הבסיס שוייך לקטגורית 'חרדי מבוגר' ישאר ככה לאורך שנות התחזית אלא אם יש אפשרות לכניסה של מגוון גילאים בעקבות תמהיל של גדלי דירות ומחירים שישנה את קטגורית האוכלוסייה באזור ל'מגוון'.

5.1.1.2.5 אוכלוסייה יהודית כללית ביישובי יהודה ושומרון- הגדרת קטגוריות גיל כלליות :

חלקים ניכרים מהאוכלוסייה ביהודה ושומרון ובייחוד ביישובים דתיים, מתאפיינת **במשפחות צעירות מאוד** המאופיינות בריבוי ילדים עד גיל 15 וריבוי של אוכלוסייה בגילאי 25-35 ביחס לשאר הגילאים המבוגרים.

קטגורית '**משפחות צעירות**' מאופיינת בהסטה של כובד המשקל של משפחות צעירות מאד לגילאי ילדים מעל גיל 5 וגילאי הורים ל 35 ויותר.

בקטגורית **משפחות בינוניות** אנו מזהים המשך מגמה של הסטת כובד המשקל לגילאים המבוגרים יותר מאשר משפחות צעירות.

קטגורית **משפחות מבוגרות** ממשיכה את המגמה של הסטת כובד המשקל לגילאים המבוגרים עם מיעוט משמעותי בכמות הילדים עד גיל 20.

הנחת הבסיס היא כי אזורים אשר בשנת הבסיס היו משוייכים לקטגורית 'משפחות צעירות מאוד' יתפתחו לאחר פרק זמן לקטגורית 'משפחות צעירות'. בשלב ההתפתחות הבא או במקרה שבשנת הבסיס אזור זה שוייך לקטגוריית 'משפחות צעירות' יעבור האזור לקטגורית 'משפחות בינוניות'. בשלב ההתפתחות הבא או במקרה שכבר בשנת הבסיס אזור זה שוייך לקטגורית 'משפחות בינוניות' יהפך לקטגורית 'משפחות מבוגרות'. אזור שבשנת הבסיס שוייך לקטגורית 'מבוגר' או שהפך למבוגר עם הזמן יישאר כזה לאורך שנות התחזית.

5.1.1.2.6 תוספת קיבולת משמעותית (במרקם קיים או בנייה חדשה)

ההנחות שפורטו לעיל מתייחסות לאזורים בהם התפתחות האזור הינה ללא בינוי חדש מאסיבי שמשנה בצורה משמעותית מאד את פני האזור. במקרים בהם אכן חזוי בינוי נוסף ומאסיבי (תוספת של יותר מ-50% יח"ד ביחס למצב הקיים), תהליך ההזדקנות של המרחב מתאפס וסבב התבגרות מתחיל מהתחלה. כאשר בינוי כזה מתרחש ביישובים או שכונות פריפריאליות ההנחה היתה כי האוכלוסייה שתאכלס את המקום תהיה צעירה. אם בינוי מאסיבי מתרחש באזור תנועה מרכזי או יוקר הדיור בו גבוה באופן יחסי עבור אוכלוסייה צעירה ההנחה היא כי האזור יאוכלס על ידי אוכלוסייה מקטגורית 'משפחות בינוניות'.

5.1.1.3 אוכלוסייה ערבית

5.1.1.3.1 גידול דמוגרפי

הערכות הגידול הדמוגרפי נקבעו באמצעות הטלות אוכלוסייה שבוצעו על ידי הדמוגרף ד"ר אליהו בן משה, בהתאם להחלטה לבצע קידום של התחזיות הקודמות שהוכנו בשנת 2015 ב-10 שנים נוספות תוך היצמדות לשיטה ששמשה את ההטלות של אזורי התנועה הערבים במטרופולין ירושלים. זאת תחת ההנחה כי האוכלוסייה תגדל על בסיס ריבוי טבעי בלבד (ללא הגירה). ההטלות בוצעו כדלהלן:

- אומדני בסיס של האוכלוסייה לפי גיל ומין בכל אזור הטלה לסוף שנת 2040 נלקחו מההטלות הקודמות
- יצירת אומדני אוכלוסייה סוף שנה לפי גיל ומין בכל אזור הטלה לשנים 2045 ו- 2050
- בחירת הנחות פריון ותמותה לשנים 2041-50
- ביצוע הטלות מסוף שנת 2040 לשנת 2050 על בסיס הנחות תמותה ופריון בכל אזור הטלה.

5.1.1.3.2 הנחות תמותה

הנחות התמותה בדומה לתחזית הקודמתם נלקחו מהנחות התמותה ששמשו את הלמ"ס בחישוב תחזיות האוכלוסייה לשנת 2065 עבור האוכלוסייה הערבית. הנחות אלה היו אחידות עבור כל אזורי התנועה הערבים [\(ראה נספח 7.2\)](#).

5.1.1.3.3 פריון

גם הנחות הפריון התבססו על הנחת המשך המגמות של ירידה. בסה"כ האזורים האלה הנחות הפריון עד 2040 הצביעו על ירידה של 3.5 לידות ממוצע לאישה בתקופה 2011-15 לרמה של 2.9 בתקופה 2036-40. המשך המגמה הזו לתוך השנים 2041-45 ו- 2046-50 משמעותו פריון כולל של 2.7 ו 2.6 בהתאמה.

5.1.1.3.4 קיבולת למגור הערבי במזרח העיר ירושלים

נערכה הערכה שמשכללת את פוטנציאל הבנייה ואופי האזור של כמות יח"ד שתהווה סף קיבולת ברמה של שכונות ואזורי תנועה במזרח ירושלים. הערכה זו נעשתה ללא התחשבות בתוכניות בנייה המקודמות כיום כיוון שההנחה היא שתכניות אלו הם רק מקצת מהקיבולת שנבנת בשכונות אלו בפועל.

לטובת פיזור האוכלוסייה הערבית החזויה בירושלים לאורך שנות התחזית בוצע מאזן של קיבולת אפשרית בשכונות השונות כך שלשכונות בהם קיים היצע עודף תהגר אוכלוסייה משכונות בהם הגידול הדמוגרפי עבר או קרוב לעבור את הקיבולת האפשרית לפי הערכותינו. יש לציין כי התפלגות הגילאים לאזור תנועה בכל חומש התבססה על ההטלות של הדמוגרף.

גידול דמוגרפי ברמת העיר ירושלים מעבר לקיבולת האפשרית המוערכת (אנו מניחים כי יש סף בניה פר אזור פר שנה אותו יהיה קשה לעבור) תגרור הגירה מסויימת מחוץ למחוז ירושלים, בעיקר לישובים ולעריקות הפלסטינים הסמוכים לירושלים. מנגד באבו גוש, עין רפא ועין נקובה הנחת היסוד היא שהגידול הדמוגרפי יקבל מענה בתחומי הישוב, ולכן לא תהיה גלישה של אוכלוסייה מחוץ לישוב.

5.1.2 חינוך

תחזיות התלמידים לשנות היעד של התחזית לפי קטגוריות מוסדות חינוך, נגזרות מתחזיות האוכלוסייה בשנתונים הרלוונטיים לחינוך. ההנחה היא כי היצע מוסדות החינוך הקיים היום יוותר גם בעתיד בתוספת מוסדות חדשים שיקלטו את תוספת התלמידים החזויה. להלן פירוט ההנחות שסייעו בהערכת תחזית התלמידים העתידית:

5.1.2.1 תחזיות בתי ספר

ראשית חושב הביקוש העתידי ברמת רשות מקומית בסכימה לפי שכבות הגיל והמגזר. לאחר מכאן, חושב ההפרש בין ההיצע הקיים לבין הביקוש של שנת היעד בשכבות גיל ומגזרים אלו. במקרה שבו יש ביקוש שגדול מההיצע אנחנו מניחים שיוקמו מוסדות חדשים שיקלטו את הביקוש לחינוך. לרוב, אין ברשותינו מידע היכן מוסדות אלו יוקמו. תוספת החינוך מפוצלת באזורי התנועה של הרשות המקומית באופן פרופורציונלי ל"תוספת הביקוש על ההיצע" באותו אזור תנועה. לדוגמא, לרשות מקומית יש צורך בעוד אלף מקומות לימוד בשנת היעד מעבר למקומות לימוד הקיימים. אלף מקומות אלו מורכבים מצורך ב-350 מקומות לימוד לשכבות חינוך יסודי, 300 לשכבות חטיבת ביניים ו-350 לשכבות התיכון. אם הרשות המקומית מפוצלת 5 אזורי תנועה. הפיזור של מקומות הלימוד יהיה לפי היחס שיש בין הביקושים שיש באזורי תנועה השונים. כלומר נניח שמתוך חמשת אזורי תנועה רק בשלושה מתגוררת אוכלוסייה, מתוך האזורים האלו לאחד יש כבר בית ספר משנת הבסיס ואילו לשניים האחרים אין כיוון שבשנת הבסיס לא היה קיים בהם בית ספר קיים, במקרה כזה יחושב הביקוש הנוסף שקיים בכל אזור תנועה מעבר למענה שכבר קיים. אחוז זה יהיה הפקטור שלפיו "יפוזרו" התלמידים שנוספים על מנת לעמוד בביקוש למקומות חינוך.

5.1.2.2 תחזית תלמידים לישיבות על-תיכוניות וכוללים

היקף התלמידים העתידי מבוסס על שימור יחס בין כמות תלמידי הישיבה והכוללים בשנת הבסיס לבין אוכלוסיית המגזר היהודי חרדי בשנתוני הגיל הרלוונטים בשנת הבסיס. מיקום המוסדות מבוסס על מיקומי שנת הבסיס כך שלא הוספנו מוסדות עתידיים.

אולם בנוסף לכך באזורי תנועה חדשים או עתידיים בה מתגוררת כיום או תתגורר בעתיד אוכלוסייה חרדית נוספו תלמידי ישיבה וכוללים לפי מפתח של תלמידים לשנות גיל רלוונטיות באם אין מענה לביקוש ל"מקומות לימוד בכולל"במוסד הקיים

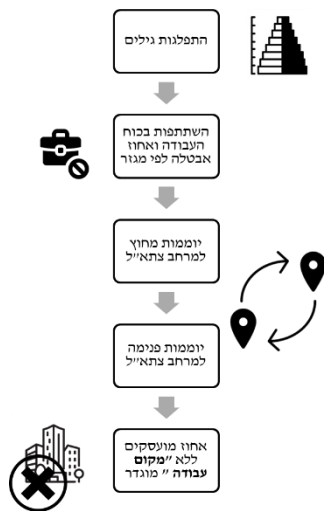
5.1.2.3 תחזית מספר סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

הנחת העבודה בחישוב מספר הסטודנטים בשנות היעד, היא שיישמר היחס בין מספר הסטודנטים לגודל האוכלוסייה בשנתוני הגיל 20 עד 30. הנחת העבודה היא, כי תוספת הסטודנטים תיקלט במוסדות הקיימים בשנת הבסיס, כך שלא הוספנו מוסדות נוספים.

היקף דיירי מעונות הסטודנטים במצב העתידי חושב באופן שמשמר את היחס בין היקף הסטודנטים לבין דיירי מעונות בשנת הבסיס פר מוסד להשכלה גבוהה שקיימים בו מעונות סטודנטים.

5.1.3 תעסוקה

5.1.3.1 יצירת תחזית מקומות עבודה במרחב צתא"ל



על מנת להעריך את מספר מקומות העבודה בעתיד פותחה מתודולוגיה שאומדת את כמות מקומות העבודה במרחב. מתוך סך האוכלוסייה המתגוררת במרחב צתא"ל, בודדה האוכלוסייה בגילאי העבודה (בני 15+), והוכפלה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה עבור כל מגזר (ראה נספח 7.3). חישוב זה מספק את הפוטנציאל של כוח העבודה אשר ממנו מפחיתים את אחוז האבטלה בהתאם למגזר. כך מתקבלת ההערכה להיקף הכולל של המועסקים שגרים במרחב ברמת אזור התנועה. אולם כלל מקומות העבודה במרחב מורכב לא רק מכמות המועסקים שגרים במרחב שהרי חלקם מיוממים לעבוד במקומות עבודה מחוץ למרחב צתא"ל וכן ישנם מועסקים שמיוממים אל תוך מרחב צתא"ל.

יוממות פנימה למרחב צתא"ל נאמד באמצעות נתוני "קובץ אחד של סקרי הרגלי נסיעה 2010-2019" (שנת 2021). חושב אחוז האנשים שנוסעים למטרות עבודה שגרים מחוץ למרחב צתא"ל ושהיעד נסיעה שלהם הוא במרחב צתא"ל ביחס לכלל הנסיעות למטרות עבודה שהיעד שלהם היה צתא"ל.

בכדי להעריך את היקף תושבי הישובים במרחב צתא"ל אשר מיוממים לתעסוקה מחוצה לו נעשה שימוש בנתוני סקרי הרגלי נסיעה שבוצעו לאורך השנים (2010-2018) במרחב. מכיוון שלא כל ישובי המרחב נדגמו במסגרת הסקרים, השתמשנו בנתונים של הישובים שנדגמו, ועל פי מאפיינים דומים ביצענו הפשטה והכללה גיאוגרפית כך שישויבים שלא נדגמו יקבלו את אותם מקדמי יוממות על פי ממצאים של ישובים דומים להם בעיקר בכל הנוגע למרחק ממרכזי הכובד של המטרופולינים. מניתוח נתוני הסקרים עולה תבנית של מדרג אחוז מיוממים מחוץ למרחב לצרכי תעסוקה. ביישובים הנמצאים בקרבה גיאוגרפית לירושלים וכן ישובים מרוחקים יותר מהעיר בגזרה הדרומית והמזרחית של המרחב אשר מושפעים פחות מכח המשיכה של מטרופולין תל אביב, מנעד היוממים החוצה נע בין 5%-15%. ביישובים במרחב צתא"ל הנמצאים מערבית ודרום מערבית לירושלים וקרובים אליה באופן יחסי, מטפס מנעד היוממים מחוץ למרחב למטרות תעסוקה ל-20%-30%. ככל שעולים צפונה וצפון מערבה מירושלים הזיקה נוטה לכיוון מטרופולינים אחרים כך שלפחות 40% מהמשתתפים מכח העבודה עובדים מחוץ למרחב צתא"ל. ביישובים צפוניים יותר ומרוחקים יותר באזור יו"ש כמו ישובי צפון הבקעה, צפון מטה בנימין והשומרון אחוזים גבוהים מאד של המשתתפים בכח העבודה עובדים מחוץ למרחב צתא"ל באחוזים הנעים בין 60%-90%.

חשוב לציין שההנחה שהונחה בבסיס התחזית למועסקים היא כי לאורך שנות היעד יהיה גידול מתמשך בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של המגזרים הערבי והחרדי. כמו כן ההנחות לגבי היוממות החוצה ופנימה בין מרחב צתא"ל למרחבים הסובבים אותו, נותרו כהנחה גורפת באותן פרופורציות כפי המצב הנוכחי של שנת הבסיס. קלט המודל התחבורתי הינו מקומות תעסוקה ולא מועסקים ולכן נעשה שימוש במקדם שנמצא בשנת הבסיס בין מועסקים לבין מקומות העבודה (0.87).

את מקומות עבודה אלו שחושבו לכל שנת יעד יש צורך לפזר במרחב. האופן שפוזרו מפורט לכל אחד משלושת הקטגוריות: חינוך, עוקב ולא עוקב.

עבור תחזיות מקומות התעסוקה הנובעים מחינוך נעשה שימוש במקדם של מספר מקומות עבודה ביחס למספר תלמידים כפי שחושב במצב הקיים.

5.1.3.3 תחזית תעסוקה הנובעת ממוסדות השכלה גבוהה וישיבות על תיכוניות

היקף מקומות העבודה החזוי במוסדות השכלה גבוהה וישיבות על תיכוניות מבוסס על נתוני שנת הבסיס, בתוספת מספר מקומות התעסוקה שנגזרים מהערכת תוספת הסטודנטים לאורך שנות התחזית מוכפלים במקדם של מספר מועסקים פר סטודנט (על כל 5.5 תלמידים יש מקום עבודה אחד. תלמיד ישיבה על תיכונית על כל 12 תלמידים מקום עבודה אחד).

5.1.3.4 תחזית תעסוקה עוקבת אוכלוסייה

חישוב היקף המועסקים עוקבי האוכלוסייה נעשה באמצעות מקדם של מועסק פר מספר משקי בית באותו אופן כפי שחושב עבור יצירת מצב קיים.

5.1.3.5 תחזית תעסוקה לא עוקבת אוכלוסייה

מתוך כלל המועסקים החזויים לעבוד במרחב ([ראה סעיף 5.1.3.1](#)), מפחיתים את היקף המועסקים המשוערת בחינוך ואת היקף התעסוקה עוקבת האוכלוסייה, מה שמותיר אותנו עם הערכה למועסקים שעובדים במקומות תעסוקה שאינם עוקבי אוכלוסייה.

התעסוקה שאינה עוקבת אוכלוסייה מפוזרת באופן פרופורציונלי במרחב בהתאם לתוספת הקיבולת האפשרית במתחמי התעסוקה. קיבולת המתחמי התעסוקה הלא עוקב נאמד על ידי בחינת תוכניות במתחם. וכן בהתייעצות מול גורמי התכנון במנהל התכנון וברשויות המקומיות ([ראה נספח 7.6](#)).

5.1.3.6 תחזית לחלוקה לענפי תעסוקה

חלוקת לענפי התעסוקה שנדרש למודל נעשה בצורה דומה לחלוקה הזו בשנת הבסיס. נתונים אודות ענף חינוך נלקחו מחישוב מקומות העבודה בבתי הספר, בישיבות וסמינרים ובמוסדות השכלה גבוהה. בנוגע לשאר השימושים (חקלאות, משרדים, מסחר ותיירות, ציבורי ותעשייה) חולק מספר מקומות העבודה שחושב באזור תנועה למקומות עבודה עוקבי אוכלוסייה ולא עוקבי אוכלוסייה ([ראה סעיף 4.3.5 להרחבה](#)) לפי הערכת הצוות פר אזור.

5.2 התאמת תרחיש צתא"ל לתרחישי המועצה הלאומית לכלכלה

5.2.1 רקע לתרחישי המועצה הלאומית לכלכלה

"לצורך חשיבה ותכנון אסטרטגיים ארוכי טווח, גופים ממשלתיים וחוף-ממשלתיים נדרשים לאומדנים על גודל האוכלוסייה העתידית של מדינת ישראל והרכבה. אומדני האוכלוסייה הנדרשים יכולים להיעשות ברמות גיאוגרפיות שונות – כל המדינה כמקשה אחת, מחוזות, נפות, יישובים וחלוקות נוספות של המרחב. כדי לענות על צורך זה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת תחזיות ארציות ארוכות טווח, המספקות תרחישים לטווח של 50 שנים. התחזית העדכנית קיימת עבור השנים 2015-2065 תרחישי האוכלוסייה הארציים נותנים מענה לצרכים תכנוניים רבים ומהווים עוגן בסיסי ממנו ניתן להבין כיצד צפויה להיראות אוכלוסיית המדינה בעתיד. עם זאת, לצרכי תכנון אזוריים נדרשת הערכה של האוכלוסייה העתידית ברמה האזורית. הדבר נחוץ

במיוחד לגופים הנותנים שירותים ברמה האזורית, ומושפעים מגודל האוכלוסייה וממאפייניה הייחודיים באזורים שונים. בהחלטת הממשלה 2457 "תכנית אסטרטגית לדיוור" הוטל על המועצה הלאומית לכלכלה "להכין, על בסיס ובמקביל להכנת תכנית הפעולה לתכנון אסטרטגי, את פירוט היקפי האוכלוסייה הצפויים לשנת 2040 ומאפייניהם הדמוגרפיים, וזאת בכל אחד מהמחוזות והנפות ובהתאם למוקדי 2 בעקבות ההחלטה פיתחה המועצה הלאומית לכלכלה מודל לתרחישי הפיתוח שיוגדרו בהם. "אוכלוסייה אזוריים שתוצאותיו התפרסמו במסגרת הגרסה הראשונה של העבודה באוגוסט 2017 עד פרסום הגרסה הראשונה של התחזיות האזוריות של המועצה הלאומית לכלכלה, גופים ממשלתיים שונים העריכו את ההתפתחויות הדמוגרפיות האזוריות באופן עצמאי, תוך שימוש במתודולוגיות שונות. חוסר האחידות גרם לכך שתרחישי האוכלוסייה שהתקבלו היו שונים מאוד זה מזה דבר שפגע ביכולת לתאם את המדיניות הממשלתית בטווח הארוך, והוביל לבזבז משאבים וחוסר יעילות. מטרת עבודה זו הינה לייצר תרחישים הנגישים לציבור כולו, אשר ישמשו כבסיס משותף לכלל תהליכי התכנון בממשלה ומחוצה לה.¹

5.2.2 פיזור גיאוגרפי לתרחישי המועצה

כאמור, על מנת לספק תחזיות ברמת פירוט של אזור תנועה עבור מספרי המסגרת שמספקות שתי תחזיות המועצה הלאומית יש 'פיזור' מרחבית את התחזיות ברמת מחוז (למחוז ירושלים ואזור יו"ש אין תת חלוקה לנפות) כך שיתאימו לרמת מגזר והתפלגות גילאים. פיזור של תרחיש זה מבוסס על אומדן הקיבולות של צתא"ל עם הערכות מימוש שונות על מנת להתאימן לתחזיות המועצה הלאומית לכלכלה לרמת מחוז.

תרחישי המועצה מותירים מרחב גמישות בידי צוותי המודל המטרופוליניים באשר לפיזור האוכלוסייה על פני המרחב. אולם כאמור, גמישות זו מוגבלת לסד של ההתאמה המגזרית. כלומר, לא מספיק להניח כי אזור מסויים יפותח וימומש מהר יותר מאזור אחר בשל קדימות סטטוטורית של התוכניות החלות בו, אלא יש **להתחשב ב'מכסות' מגזריות**. לדוגמא, כדי ל'עמוד' בתחזית תרחיש אסטרטגית דיוור עבור האוכלוסייה החרדית במחוז ירושלים אנו מניחים כי עד שנת 2050 יש לקדם ולממש בניית שכונה חרדית רחבת היקף בשטח בו נמצא כיום שדה התעופה בעטרות. גם במחוז יו"ש חזויה בתרחיש זה יותר אוכלוסייה חרדית באופן משמעותי מאשר בתרחיש המתבסס על תוכניות קיימות, ובהתאם לכך שיעורי המימוש של תוכניות ופוטנציאל התכנון בישובים חרדים שואפים למקסימום וכן הוסטה קיבולת שהונח לגביה שהיא מיועדת לאוכלוסייה מהמגזר היהודי כללי לטובת מימוש עבור המגזר היהודי חרדי.

חולק פוטנציאל קיבולת יחידות הדיוור לשלוש קטגוריות כלליות. חלוקה זו נעשתה על מנת לקבוע באופן מתודולוגי אילו תוכניות או קיבולת ילקחו בחשבון בכל אחד מהתרחישים, לכל מחוז על מנת לייצר פיזור גיאוגרפי של יעדי המועצה בכל תרחיש. :

1. **קיבולת "שיצאה מן התחנה"** - כלומר תוכניות שסביר מאד שימומשו עד שנת 2050 ולכן לא ניתן לשנות הערכת מימושן.
2. **קיבולת "גמישה"** - קיבולות שניתן להתאים את מנעד אחוזי המימוש שלהן בהתאם לתרחישים השונים.
3. **קיבולת "תלויה במדיניות"** - קיבולת בתוכניות שתלויות במדיניות תכנונית או פוליטית ולכן סביר שימומשו כולן או בכלל לא.

¹ <https://www.gov.il/he/pages/population20500>

לשם המחשה, **בהתאמה לתרחיש המועצה הלאומית לכלכלה – 'אסטרטגיה דיוור' למחוז ירושלים** בעבור האוכלוסייה היהודית הכללית, נעשה שימוש רק בתוכניות מהקטגוריה הראשונה – כלומר 'תוכניות שיצאו מן התחנה', ואפילו לא בכל הקיבולת שקיימת בקטגוריה זו.

באזור יו"ש למגזר היהודי הכללי מומשו כלל התוכניות מהקטגוריה הראשונה וכ-25% מכלל תוכניות בעלות קיבולת מימוש גמישה בעוד קיבולת "תלויה במדיניות" לא מומשה כלל בתרחיש זה ביו"ש.

כאמור, עבור המגזר החרדי במחוז ירושלים נדרש לממש את כלל הקיבולת המיועדת למגזר החרדי בתוספת שכונת מימוש שכונת עטרות בצפון ירושלים.

במחוז יו"ש הוסבה חלק מהקיבולת אשר סביר כי תוכננה עבור המגזר היהודי הכללי ליח"ד עבור המגזר החרדי על מנת לעמוד ביעדי תרחיש זה של המועצה לאוכלוסייה החרדית במחוז.

מתוך תחזיות האוכלוסייה פר מגזר ומחוז, חושבו יתר המרכיבים שאין להם מענה בתחזיות המועצה, לרבות תחזיות מועסקים ותלמידים. תחזיות מקומות התעסוקה והתלמידים בתרחישי המלל חושבו בהתאם למתודולוגיה ששימשה את תחזיות התעסוקה והתלמידים שפורטו לעיל, בהתאמה להיקפי האוכלוסייה, התפלגות גילאים והתפלגות המגזר שנקבעו בתרחישי המועצה הלאומית לכלכלה.

בתרחיש 'המשך מגמות' תוספת היקף האוכלוסייה החרדית גדלה אף יותר בשני המחוזות. מכאן שנדרשה הסטה רבה יותר של יח"ד לטובת האוכלוסייה החרדית על חשבון האוכלוסייה היהודית כללית גם כשכונות חרדיות חדשות ביישובים שאינם מוגדרים כיום כחרדים ביו"ש.

לסוגיה זו משמעות רבה עם השלכות על היקף המועסקים והתלמידים, וכמובן שגם השלכות הנוגעות להיקפי ומאפייני הביקוש לנסיעות, שכן מרכיבים כמו שימוש בתחבורה ציבורית, רמת מינוע, יוממות, יעדי נסיעה, מוקדי משיכה נגזרים במידה קריטית מההרכב המגזרי של המרחב.

בתרחיש זה במחוז ירושלים מומשה כ-25% מכלל הקיבולת אשר הוגדרה כ'גמישה' של המגזר היהודי הכללי בנוסף לקיבולת שייצאה מהתחנה'. במחוז יו"ש מומשו כלל התוכניות משתי הקטגוריות הראשונות וכן כלל הקיבולת שתלויה במדיניות אשר החלו תהליכי תכנון (ללא תוכניות בסטטוס רעיוני).

באשר למגזר החרדי, בתרחיש זה היקפי האוכלוסייה החרדית החזויה הם הגבוהים ביותר מבין כלל התרחישים. אי לכך, נדרשת הסטה של קיבולת מהמגזר היהודי הכללי למגזר החרדי הן בתחזית למחוז ירושלים והן בתחזית למחוז יו"ש.

6 תחזית אוכלוסייה לפלסטינים

בהזמנת צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים נערכו על ידי הדמוגרף ד"ר אליהו בן משה הארכות של הטלות האוכלוסייה הפלסטינית אשר בוצעו בעבר עבור אזורי התנועה באזור יהודה ושומרון וכן עבור אזורי התנועה הערבים בתוך מטרופולין ירושלים. ההארכה בוצעה לעשור נוסף 2040-2050.

ההטלות נערכו תחת ההנחה של המשך אותן מגמות פריון ותמותה של התחזיות הקודמות בנוסף, הונח כי שיעורי ההגירה הבינלאומית (השליליים) יישארו כפי שהיו בהטלות הקודמות. בסיס ההטלות הייתה

האוכלוסייה כפי שהתקבלה בתחזיות הקודמות וכמו התחזית הקודמת, אינה מתחשבת בתחזיות בינוי עתידיות.

בהתאם להחלטה להאריך את טווח התחזיות לכלל האוכלוסייה במרחב בעשור נוסף, הוחלט להאריך את טווח התחזית לאוכלוסייה הפלסטינית באמצעות דמוגרף תוך היצמדות לשיטה ולהנחות בהן עשה שימוש בתחזיות שבוצעו על ידו עד לשנת 2040 באופן הבא :

- אומדני בסיס של האוכלוסייה לפי גיל ומין בכל אזור הטלה לסוף שנת 2042 נלקחו מהתחזיות הקודמות (אלה נבנו כפי שמפורט בדו"ח: "הכנת הטלות אוכלוסייה עבור האוכלוסייה הפלסטינית בשטחי יו"ש המערבית (אזור יהודה ושומרון) – דו"ח מתוקן אחר ביצוע הטלות נוספות עם הגירה שלילית" על בסיס תוצאות המפקד שנערך בשנת 2017 ברשות הפלסטינית)
- יצירת אומדני אוכלוסייה סוף שנה לפי גיל ומין בכל אזור הטלה לשנים 2045 ו- 2050 :
 - בחירת הנחות פריון ותמותה לשנים 2043-52
 - ביצוע הטלות מסוף שנת 2042 לשנת 2052 על בסיס הנחות תמותה ופריון בכל אזור הטלה ועל בסיס שיעורי מאזן ההגירה הבינלאומית לפי גיל ומין.
 - מיצוע משוקלל של התוצאות מהשלב הקודם כדי לקבל אומדני אוכלוסייה לפי גיל ומין לסוף שנת 2045 וסוף שנת 2050

6.1.1.1 הנחות תמותה

הנחות התמותה התבססו על הנחת המשך מגמות הירידה בשיעורי התמותה. התמותה אחידה לכל אזורי התנועה, כאשר במונחי תוחלת חיים מונחת עלייה של בערך שנת תוחלת אחת בכל חומש, בדומה לתחזיות בפרויקט הקודם. ([ראה נספח 7.1](#)).

6.1.1.2 הנחות פריון

גם הנחות הפריון התבססו על הנחת המשך מגמות הירידה בפריון. ברמה של כלל האוכלוסייה הפלסטינית ביו"ש בלוח בהמשך מופיעים שיעורי הפריון הכולל ובלוח בנספח מוצגים השיעורים עבור כל אחד מ 61 האזורים המפורטים.

6.1.1.3 הגירה בינלאומית

הנחות הגירה בינלאומית חושבו בפרויקט הקודם ונותרו קבועות גם בפרויקט הנוכחי של הארכת התחזיות. בנספח מופיעים השיעורים עבור כל אחד מ 107 האזורים המפורטים.

6.1.1.4 פיצול תוצאות הטלות דמוגרפיות לאזורי תנועה

משקולים שנובעים בעיקר מרזולוציית הנתונים של הלמ"ס הפלסטיני למצב הקיים בוצעו הטלות האוכלוסייה ברזולוציה של 38 אזורי תחזית. כל אזור כזה כולל ישובים שלמים ומכיל בצורה שלמה את אזורי התנועה.

המרה בין אזורי תחזית לבין אזורי תנועה בוצעה באמצעות שימוש ביחס התכסית הבנויה על פי שכבת למ"ס
פלסטינאית לשנת 2020.

7 נספחים

7.1 נספח פירוט הנחות דמוגרף לאוכל' הפלסטינית

תוחלת חיים גברים ונשים – לשנים 2008-2052

2008-12	Males	71.20
	Females	74.00
2013-17	Males	72.30
	Females	75.30
2018-22	Males	73.16
	Females	76.24
2023-27	Males	74.02
	Females	77.18
2028-32	Males	74.88
	Females	78.12
2033-37	Males	75.74
	Females	79.06
2038-42	Males	76.60
	Females	80.00
2043-47	Males	77.60
	Females	81.00
2048-52	Males	78.60
	Females	82.10

7.2 נספח פירוט הנחות דמוגרפיות למגזר הערבי

תוחלת חיים לפי מין – 2011-15 עד 2046-50

שנים	זכרים	נקבות
2011-15	77.30	81.10
2016-20	78.58	82.33
2021-25	79.81	83.48
2026-30	80.98	84.58
2031-35	82.10	85.61
2036-40	83.18	86.59
2041-45	84.21	87.51
2046-50	85.20	88.39

7.3 נספח הנחות השתתפות בכוח עבודה

מרכיב חשוב הנחוץ לחישוב אומדן המועסקים העתידי הוא אחוז המשתתפים בכח העבודה מתוך האוכלוסיה. נתוני המצב הקיים בשנת 2020 מצביעים על הבדלים ניכרים בשיעור המשתתפים בכח העבודה בין המגזרים, מכאן שבבואנו להכין אומדן עתידי של כח העבודה במרחב צתא"ל יש לתת את הדעת להבדלים אלו.

נתונים עבור המצב הקיים מופיעים בשנתון ירושלים שמפרסם מכון ירושלים לחקר מדיניות כל שנה. הנתונים מפורסמים הן עבור 'בני 15 ומעלה' והן ל'בני 24-65' אשר מוגדרת כקבוצת 'כח העבודה העיקרי'. נתוני השנתון מפורטים לכדי אבחנה בין מגזרים, בין קבוצות אוכלוסיה (ערבים ויהודים) וכן בפירוט של רמת הדתיות אשר מספק אינדיקציה לגבי שיעור המשתתפים בכח העבודה מקרב האוכלוסיה החרדית.

בבואנו להכין תחזיות מועסקים לאוכלוסיה במרחב ירושלים יש להתחשב במגמות של שינוי בשיעורי ההשתתפות בעיקר בקרב האוכלוסיה הערבית והאוכלוסיה החרדית. בחרנו להשתמש במקדמי השתתפות בכח העבודה בהם נעשה שימוש במסגרת 'תוכנית לאסטרטגיה כלכלית לירושלים' שהוכנה בהזמנת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) ובוצעה על ידי חברת KPMG בשנת 2022 ובמסגרתה סייע צוות תוכנית אב לתחבורה בייעוץ, תובנות מניסיונו ביצירת תחזיות, וכן בנתונים ובתחזיות האוכלוסיה שהוכנו על ידי הצוות. התוכנית הינה חלק מהפרק הכלכלי שנכתב לתוכנית המתאר לירושלים. נעשה שימוש במקדמי שיעור השתתפות חזוי בכוח העבודה ללא התערבות.

במסגרת התוכנית, הוכן מודל מפורט לחישוב אומדן המועסקים ושטחי התעסוקה הנדרשים. התוכנית נתחה את המצב הקיים, המגמות והפוטנציאלים של העיר בתחום התעסוקה, גיבשה אסטרטגיה כללית לחזון התעסוקה הרצוי ובאמצעות מודל שכלל הנחות רבות ושונות, הגדירה את פרופיל התעסוקה הרצוי והחזוי וגיבשה באמצעותו תפיסה מתארת לפיתוח התעסוקה בירושלים. הנחות אלה כללו הנחות לגבי שיעור השתתפות בכח עבודה עד לשנת 2050 עבור קבוצות האוכלוסיה השונות בחלוקה למגדר. ההנחות מתבססות על מגמות שחלו בין השנים 2014-2019.

נתוני אמת			
קבוצת אוכלוסייה	2014	2019	CAGR - שיעור גידול שנתי מורכב
חרדים : גברים	41.8%	44.2%	1.1%
חרדים : נשים	66.9%	74.9%	2.3%
יהודים שאינם חרדים :	83.2%	87.1%	0.9%
יהודים שאינם חרדים :	82.9%	84.5%	0.4%
ערבים : גברים	83.1%	77.9%	-1.3%
ערבים : נשים	18.2%	23.0%	4.8%

בבסיס התחזית עמדו שלוש הנחות מרכזיות :

- השתתפות בכוח העבודה מושפעת ממדיניות. הונח כי בהיעדר מדיניות בנושא, רמת התעסוקה המצוייה בשנת 2019 תישמר, כלומר זהו תרחיש ללא התערבות. (בשל שמרנות לא הונחה ירידה ברמת התעסוקה).
 - הונח כי במצב של תעסוקה מלאה 90% מהאוכלוסייה נמצאת בכוח העבודה.
 - בשל שמרנות הונח כי המגמות מתמתנות בחצי כל עשור, כולל בעשור הראשון. נתון בולט בתחזיות הוא הנחה כי תהיה ירידה בשיעור ההשתתפות בעבודה בקרב גברים ערבים בהמשך למגמה שנצפתה בין השנים 2014-2019. הסבר לירידה זו נעוץ לדברי עורכי התחזית מ KPMG ברכיבים שליליים שקשורים בהעלמות מקצועות הקשורים בענפי מלאכה, בניין, וכדומה.
- מכיוון שלא היה ברשותינו ניתוח דומה ליתר המרחב מחוץ לעיר ירושלים, השתמשנו במקדמים המגוריים להשתתפות בכח העבודה גם לאוכלוסייה ביתר הישובים שאינם ירושלים.
- (מקור הנתונים למצב קיים : נתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים לשנים 2021 ו 2016 , עבור גילאים 25-64 גילאי העבודה העיקריים.)

החלוקה לקבוצת גיל :

- קבוצת הגילאים שכוללת את האוכלוסייה מגיל 25 עד גיל 64 (גיל עבודה מרכזי)
- קבוצת הגילאים שכוללת את האוכלוסייה מגיל 15–24. (מתחת לגיל העבודה המרכזי)
- קבוצת הגילאים שכוללת את האוכלוסייה מגיל 65 ומעלה. (מעל לגיל העבודה המרכזי)

טבלת הנתונים :

2050	2045	2040	2035	2030	2025	2020	sector	gender	age
50%	49%	49%	48%	47%	46%	44%	U_Orthodox	man	work_age
90%	90%	90%	88%	86%	80%	75%	U_Orthodox	woman	work_age
90%	90%	90%	90%	90%	89%	87%	Jewish	man	work_age
88%	88%	87%	87%	86%	86%	85%	Jewish	woman	work_age
69%	70%	70%	71%	73%	75%	78%	Arab	man	work_age
39%	37%	36%	33%	31%	27%	23%	Arab	woman	work_age
9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Jewish	man	over_work_age
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Jewish	woman	over_work_age
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Arab	man	over_work_age
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Arab	woman	over_work_age
9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	U_Orthodox	man	over_work_age
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	U_Orthodox	woman	over_work_age
13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	Jewish	man	under_work_age
18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	Jewish	woman	under_work_age
20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Arab	man	under_work_age
13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	Arab	woman	under_work_age
13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	U_Orthodox	man	under_work_age
18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	U_Orthodox	woman	under_work_age

7.4 ניתוח אשכולות לפי שכבות גיל במרחב ירושלים ויהודה ושומרון – דר' עידו קליין

בנספח זה מתועד התהליך בו אזורי סטטיסטיים במחוז ירושלים ובאזור יהודה ושומרון סווגו לקבוצות התפלגות גיל שונות באמצעות טכניקה של ניתוח אשכולות היררכי.

הרעיון הבסיסי של התהליך הוא לקחת גרסה נקייה של התפלגות קבוצות גיל ומגדר לפי שיעורם היחסי באזור סטטיסטי, ולהריץ אותן באלגוריתם מקבץ (אשכול היררכי מחלק) לפי מגזר (כללי, חרדי, ערבי ומתנחלי), לקבלת מספר קטן של סוגים של קבוצות. בשלב הבא סווגו מחדש את כל האזורי הסטטיסטיים על פי הקבוצות שנבחרו.

עיבוד אזורי סטטיסטיים המכילים מוסדות חינוך לצעירים

בטבלה מופיעים כלל האחוזים של שכבות הגיל השונות בכל אזור סטטיסטי. קיימים אזורי, בעיקר בשכבות הגיל 15-20 ו-20-25 המכילים חריגה של גברים או נשים, לאור היותם לומדים במוסדות, שם הלמ"ס רושם את כתובת מגוריהם.

אנו מזהים אזורי סטטיסטיים עם מוסדות באמצעות הנקודה בפונקציה ההתפלגות המצטברת שבה השיפוע משתנה בקבוצת הגיל 15 עבור שני המינים. התפלגות הגילאים נחתכה כך שתהיה שווה בין המינים בקבוצות הגיל 15 ו-20 באותם אזורי סטטיסטיים שבהן אחד ויחיד מהמינים שייך למוסדות.

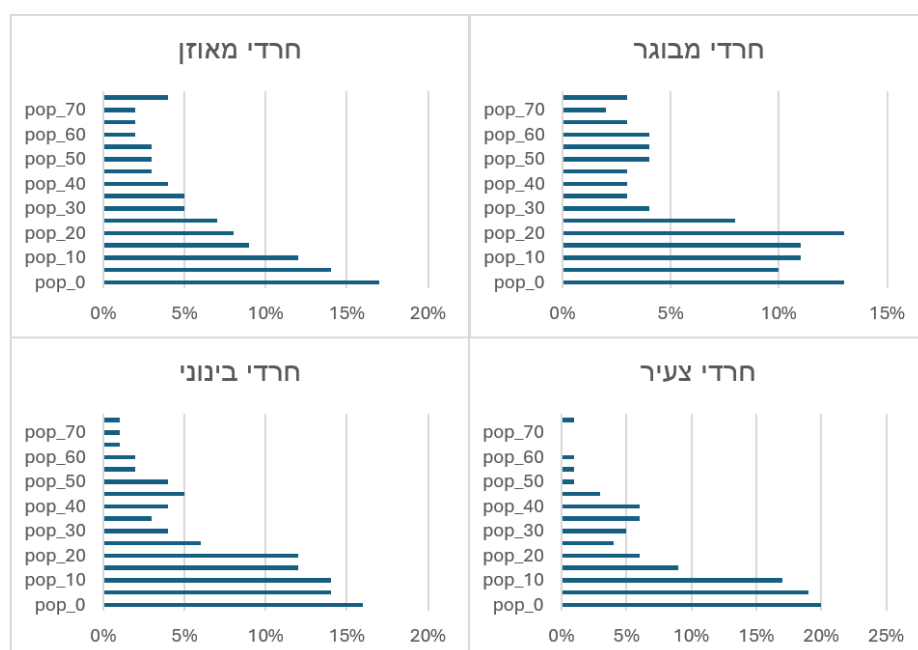
שיטת ניתוח האשכולות

אנו מבצעים חלוקה של הנתונים הקיימים לכל מגזר לקבוצות באמצעות ניתוח אשכולות היררכי חותך (divisive hierarchical clustering). מטרת החלוקה היא למצוא את מספר הקבוצות האופטימלי, כלומר, את כמות הקבוצות שמצליחה לתאר בצורה הטובה ביותר את המבנה הפנימי של הנתונים עבור כל מגזר. כדי לעשות זאת, אנו משתמשים במדד אנטרופיה שבודק את רמת הסדר והאחידות בתוך כל חלוקה אפשרית: ככל שהאנטרופיה נמוכה יותר, כך הנתונים בכל קבוצה דומים יותר זה לזה, והקבוצות נבדלות יותר זו מזו. הקוד מחשב את רמת האנטרופיה עבור מספרים שונים של קבוצות ומחפש את מספר הקבוצות שממקסם את האחידות הפנימית בכל קבוצה ואת השונות בין הקבוצות. בסופו של דבר, הקוד בוחר בארבע הקבוצות הגדולות ביותר לכל מגזר, במטרה לאפיין את המגזרים בצורה מדויקת ומייצגת.

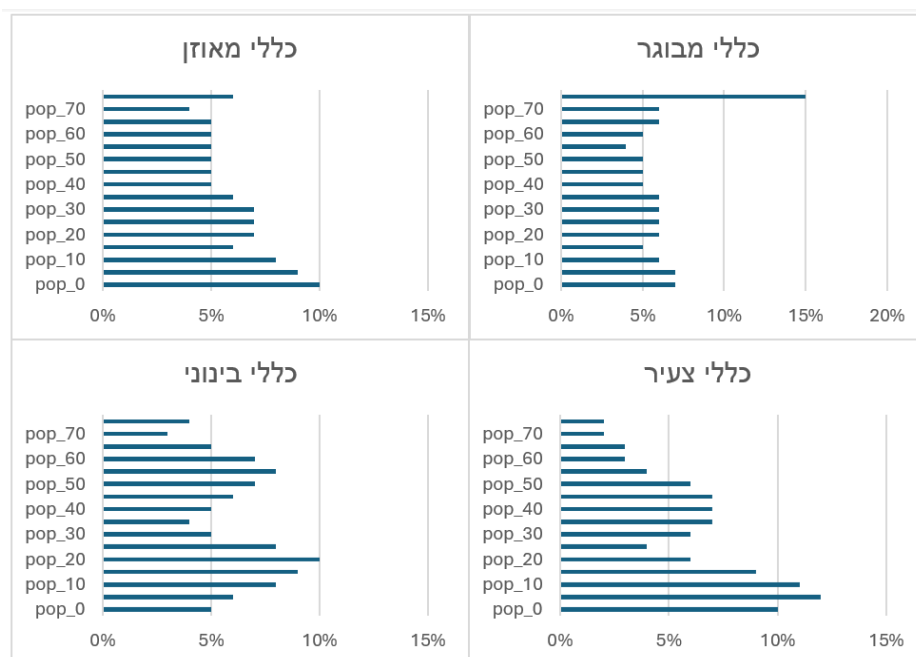
גודל משק בית ממוצע – בשביל ליצור את המדד הזה השתמשנו בקטלוג גילאים של דר' עידו קליין, עליו שוייכחו שכונות וכך סווגו לפי קבוצות גילאים. אחרי זה סוכמו האוכלוסיות בשכונות וחולקו במספר יח"ד בשכונות – כך קיבלנו גודל משק בית הממוצע.

7.4.1 סכמות פירמידות גילאים לקטגוריות השונות לפי מגזר

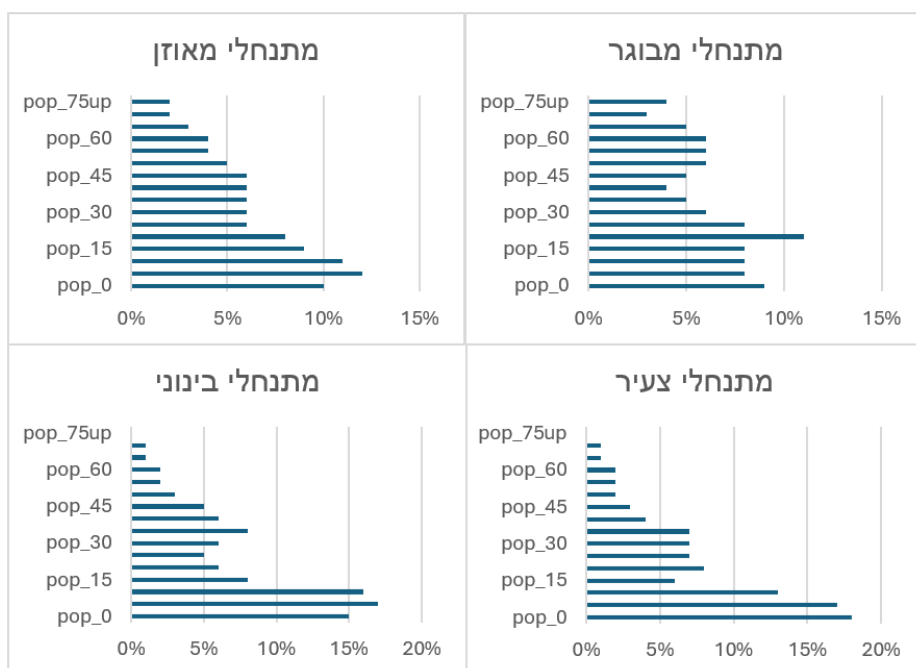
אוכלוסיה חרדית:



אוכלוסיה כללית:



אוכלוסיה יהודיות ביו"ש:



טבלה של הקטלוג התפלגות גילים-

גילאים (לפי חומשים)

סוג אוכלוסיה	0-4	5-9	1014-	1519-	2024-	2529-	3034-	3539-	4044-	4549-	5054-	5559-	6064-	6569-	7074-	75 ומעלה	גודל משק בית
חרדי צעיר	20%	19%	17%	9%	6%	4%	5%	6%	6%	3%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	7
חרדי בינוני	16%	14%	14%	12%	12%	6%	4%	3%	4%	5%	4%	2%	2%	1%	1%	1%	6.5
חרדי מבוגר	13%	10%	11%	11%	13%	8%	4%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	3%	2%	3%	5.5
חרדי מאוזן	17%	14%	12%	9%	8%	7%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	2%	2%	4%	4%	4.5
כללי צעיר	10%	12%	11%	9%	6%	4%	6%	7%	7%	7%	6%	4%	3%	3%	2%	2%	4.2
כללי בינוני	5%	6%	8%	9%	10%	8%	5%	4%	5%	6%	7%	8%	7%	5%	3%	4%	3.8
כללי מבוגר	7%	7%	6%	5%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	5%	6%	6%	15%	2.3
כללי מאוזן	10%	9%	8%	6%	7%	7%	7%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	6%	3.5
מתנחלי צעיר	18%	17%	13%	6%	8%	7%	7%	7%	4%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	0%	5
מתנחלי בינוני	15%	17%	16%	8%	6%	5%	6%	8%	6%	5%	3%	2%	2%	1%	1%	0%	4.5
מתנחלי מבוגר	9%	8%	8%	8%	11%	8%	6%	5%	4%	5%	6%	6%	6%	5%	3%	4%	3.5
מתנחלי מאוזן	10%	12%	11%	9%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	4%	4%	3%	2%	2%	4

7.5 נספח הערכות תוספת יח"ד במגזר היהודי

מטרת הנספח היא להסביר כיצד גובשה הערכת הקיבולת של יחידות הדיור במגזר היהודי באזור יו"ש עבור צוות תוכנית אב לתחבורה. התהליך כלל שימוש במספר מקורות מידע ושיטות הערכה.

מקורות המידע העיקריים

1. הערכה לפי יישובים

בקובץ `230628_Jewish_kibolt_some_towns_in_yosh_till_2050` נעשתה הערכה של תוספת יחידות דיור עבור מספר יישובים באזור תנועה. לדוגמה, באזור תנועה 8831 יש שלושה יישובים: אלקנה, עץ אפרים ושערי תקווה. לכל יישוב בוצעה הערכה נפרדת של הקיבולת, ולא רק סכימה כללית לכל האזור. כך הושגה רמת דיוק גבוהה יותר בהערכה.

2. הערכת תוספת יחידות דיור לפי אזור תנועה

בקובץ `kibolt_jew_by_some_taz_230628` הערכנו את תוספת יחידות הדיור לפי אזור תנועה, בהתבסס על שלבי הביצוע שתוארו קודם לכן (תוכניות קשיחות וגמישות). עם זאת, חשוב לציין כי בקובץ זה אין תיעוד מפורט על המקור המדויק של תוספת יחידות הדיור, וההערכה נבעה בעיקר מהיכרותנו עם המקום ועם התוכניות הקיימות.

3. הערכה לפי תוכניות

קובץ `Jewish_kibolt_some_by_plan_with_taz_num` זה מתעד את תוספת יחידות הדיור הצפויות לכל חומש לפי אזור תנועה. בכל שורה גדולה נבחנה התוכנית האם היא קשיחה, כלומר מאושרת ולא ניתנת לשינוי, או גמישה, שניתן להתאימה לצרכים ולמדיניות. ישנם סוגים שונים של תוכניות: תוכניות שכבר נמצאות בתהליך אישור עם מספרים ממבא"ת, ותוכניות רעיוניות שהוערכו על ידינו בהערכה ראשונית ללא תיעוד מפורט.

4. הערכה לפי תוכניות עם פיזור גיאוגרפי לפי גבולות התכנית

במסגרת קובץ `230628_id_polygons_for_index` בשילוב עם אקסל `index_for_id_polygons_230717`, ביצענו תהליך של חיבור פוליגונים לנתונים הרלוונטיים. בתהליך זה, כל פוליגון פוצל על פני אזורי תנועה עדיהם הוא משתרע. הפיצול נעשה לפי **שטח הפוליגון** בתוך אזור התנועה, ולא לפי מודלים תלת-ממדיים של מ"ר. בנוי. החישוב התבסס על השטח של הפוליגון בתוך האזור ביחס לכלל שטח הפוליגון של התוכנית.

הסבר כללי על השימוש ב"פקטור סיכון"

בקובץ זה ישנו פרמטר שנקרא "**פקטור סיכון**", המתאר את רמת הביטחון שלנו שהתוכנית תצא לפועל לדוגמא:

- תוכנית שאנו בטוחים ביישומה מקבלת פקטור סיכון של 100%.

- תוכנית לא ודאית או ברמת רעיון תקבל פקטור של 50%.

חלק מהקבצים הראשוניים כללו תחזיות רק עד שנת 2040, ולכן היינו צריכים להוסיף הערכות נוספות עד לשנת 2050. הערכה זו נועדה לפצות על אי הוודאות של הפקטור, כאשר אנחנו מניחים כי עם הזמן הפקטור הסיכון יקטן ויחידות הדיור ימומשו.

סיכום:

על בסיס שילוב של כל הנתונים וההערכות הללו, יצרנו תחזיות לתוספת יחידות דיור במגזר היהודי בכל אזור תנועה. התהליך כלל הערכות מורכבות המבוססות על ידע ממספר רב של מקורות ושיטות הערכה שונות, תוך שילוב של גורמים גמישים כמו פקטור סיכון וההיכרות המקומית עם התוכניות הקיימות.

7.6 נספח יצירת שכבת מתחמי תעסוקה ידועים

מטרת שכבה זו היא למפות את מתחמי התעסוקה המשמעותיים והידועים במרחב. לדוגמה, מתחם תעסוקה הר חוצבים הוא מתחם מוגדר, ובו ניסינו לאמוד את כמות מקומות העבודה הקיימים ואת הקיבולת. היינו צריכים להשתמש במספר מקורות מידע ולהצליב ביניהם.

בכל מתחם נבחנו ונאמדנו כמות מקומות העבודה מקורות המידע כללו:

- ראיונות עם מנהלות של מתחמי התעסוקה, מידע ונתונים הזמינים ברשת, פגישות ומידע מאנשי רשויות וגופי תכנון רלוונטיים ועוד.
- מקור נוסף היה הערכה של שטח בנוי לפי שימוש, בחלוקה של כ-30 מ"ר לכל מקום עבודה, כדי לאמוד את מספר מקומות העבודה (למרות שיש מנעד של שימושים במרחב הבנוי אין לנו מידע בנוגע לחלוקה של המ"ר בנוי לפי ענפים ולכן השתמשנו במקדם אחד שיכול לשמש לקבלת סדרי גודל של מקומות עבודה אפשריים)

בנוסף, מה שקבע את האמדן היה היכרות עם מתחמי התעסוקה, שכללה את טביעת העין המקצועית שלנו לגבי כמות מקומות העבודה בפועל, ועל הערכה של כיווני הפיתוח האפשריים למתחמים השונים. הערכה זו התבססה באופן חלקי על תוכניות שכבר מקודמות ולעיתים על אומדן כללי של סף הפיתוח במתחמים אלו והאפשרות להוסיף בהם מקומות תעסוקה.

לבסוף, היה צורך לאמוד כמה מתוך התוספת האפשרית אכן תתממש ואיזה חלק ממנו ניתן יהיה לאכלס בכל חומש. הערכה זו נעשתה לפי אומדן שלנו, עבור כל מתחם תעסוקה, בשלב זה ללא פרמטרים מדויקים שניתן לשקף בדוח.

7.7 נספח יצירת מידע אודות חינוך, ישיבות והשכלה גבוהה

7.7.1 חינוך

בבית שמש ובירושלים נעשה שימוש בנתונים שקיבלנו מהרשות המקומית. בנוסף, ברשות הצוות נתוני חינוך ממשרד החינוך ברמת מוסד עבור כלל המרחב (כמעט) הכל אודות מוסדות חינוך (אוגוסט 2023). את מיקום המוסדות אנו מקבלים מהאתר הממשלתי (מיקומי מוסדות חינוך) (אוגוסט 2023) ועבור מיקום המוסדות שלא נמצאו במאגר הממשלתי השתמשנו בנתוני OSM כדי למצוא את הכתובת שלהם. ברשויות ירושלים, ביתר עילית, מודיעין עילית היה חוסר במידע אודות מספר ניכר של תלמידים (ביחס למספרי בקרה של הלמ"ס לשנת 2020). כדי לגשר על הפער, הוסף ההיקף החסר ברשויות אלה. הפיזור הגיאוגרפי של התלמידים התבצע לפי הפרופוציות של הביקוש למקומות לימוד, ביחס למקומות הלימוד הקיימים לכל מגזר.

7.7.2 ישיבות

מקור הנתונים הינו נתונים שהתקבלו באופן ישיר מאגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך.. על נתונים אלה בוצעו בדיקות מדגמיות כבקה לטיב הנתונים. הוחלט על ניפוח כמות התלמידים בכמה אחוזים בכל מוסד בהתאם לסיווגים השונים של המוסד. ניפוח זה נועד לפצות על חוסר מובנה שזוהה בנתונים למספר סיווגים. לדוגמא טווח שנתונים- אין התחשבות בכמות תלמידים מעבר לגיל מסוים. לאחר מכאן נעשה תהליך של גיאוקדינג בכדי למקם את המוסדות במרחב.

7.7.3 השכלה גבוהה

הנתונים המרכזיים עבור השכלה גבוהה נלקחו מנתוני הלמ"ס לשנת 2021, (ניתן להורדה באתר המועצה להשכלה גבוהה תחת: "קבצי נתונים סטטיסטיים אודות ההשכלה הגבוהה בישראל" – לוח 8). אולם נתונים אלו אינם שלמים מכמה סיבות. ראשית, במקרה ובמוסד ישנם מספר קמפוסים, אין חלוקה של היקף סטודנטים לפי קמפוסים, וכאמור במודל תחבורה הפריסה הגיאוגרפית הינה קריטית. כמו כן, המודל דורש חלוקה מגזרית של הסטודנטים. חוסר נוסף, התבטא בנתונים אודות מעונות הסטודנטים וכמות המועסקים במוסדות. לכן נעשה שימוש במקורות מידע נוספים. המכון החרדי סיפק נתונים אודות כמות סטודנטים חרדים בהתאם לעיבוד מיוחד שהוכן לצורך זה. כמו כן הוזמן עיבוד מיוחד מלמ"ס אודות היקף סטודנטים חרדיים שלומדים בכל מוסד. נתונים אודות מוסדות השכלה גבוהה ערביים נלקחו מנתונים שנאספו על ידי צוות תוכנית אב לתחבורה ללא מקור מוסמך לנתונים. נתונים חסרים נאספו על ידי פנייה אל מוסדות הלימוד עצמם.

7.8 השוואת נתוני למ"ס אודות תעסוקה לפי מקום עבודה אל מול הערכת צתא"ל

למקומות עבודה

מקור הנתונים	מחוז ירושלים	מחוז יו"ש
גירסא 4 (241029)	331	67
סקר כוח אדם 2020 לוח 2.38	396	82
מקדם מקומות עבודה מעורף למועסקים	84%	81%

מקור הנתונים	העיר ירושלים (סה"כ)	יהודים	ערבים
גירסא 4 (241029)	291	229	63
סקר כוח אדם 2020 לוח 2.38	344	260	84
מקדם מקומות עבודה מעורף למועסקים	85%	88%	74%

7.9 אומדן של אוכלוסיית ערביי מזרח ירושלים המתגוררת בתחום העיר שמעבר לגדר ההפרדה

לא קיים היום נתון מהימן להיקף האוכלוסיה הערבית שמתגוררת בשכונות ירושלים שמעבר לגדר ההפרדה. מדובר בשתי שכונות עיקריות: כפר עקב ומחנה הפליטים שועפאט.

החל מאמצע שנות התשעים החל משרד הפנים להפקיע תושבות מתושבי מזרח ירושלים אשר שהו בחו"ל מעל לשבע שנים או מכאלה שעברו להתגורר בפרברים שמחוץ לירושלים בתחום יו"ש. בסך הכל הופקעה התושבות מכ 15 אלף תושבי מזרח ירושלים. גם ביטוח לאומי החל לבדוק היכן נמצא מרכז החיים של תושבי מזרח ירושלים, ואם התברר כי הוא שוכן מחוץ לתחומי העיר, הפסיק הביטוח הלאומי את מתן הקצבאות. שינויים אלה הביאו להגירה גדולה של תושבי מזרח ירושלים שהתגוררו בפרברים שמחוץ לעיר כמו א-רם, אבו דיס ועזרייה חזרה לתחומי העיר. כתוצאה מכך גברה הצפיפות בשכונות מזרח ירושלים ומחירי הדיור האמירו. למרות שבשנים האחרונות רוככה המדיניות בנושא הזיקה לירושלים של תושבי מזרח העיר, חששותיהם לא פגו ובניית גדר ההפרדה החל משנת 2002 הביאה לגל נוסף של הגירה אל תוך תחום השיפוט של העיר, ובעיקר למחנה הפליטים שועפאט וכפר עקב.

מחירי הדיור הנמוכים והיצע הדירות הגדול שנבנה ללא פיקוח ואכיפה של חוקי התכנון והבניה בשכונות אלה הביאו תושבים רבים משכונות מזרח ירושלים להגר אליהן לאורך השנים. זאת במקרים רבים מבלי לשנות את כתובת המגורים שלהם.

בנוסף, שכונות אלה אטרקטיביות לזוגות אשר מורכבים מבעל תושבות ישראלית ומתושב פלסטיני אשר יכולים לחיות בהן יחד ולשמור על שתי הזהויות.

ערכתנו היא שנתוני הלמ"ס הרשמיים הם בהערכת חסר למול המצב בפועל. גם נתוני המפקד האחרון (אשר גבוהים מנתוני הלמ"ס בעבר) עומדים על כ 66 אלף נפש בשתי השכונות יחד. נתוני הלמ"ס מתייחסים רק לבעלי תושבות ישראלית המתגוררים בשכונות שמעבר לגדר. נסיון לאמידה של היקף האוכלוסיה באופן אמין יותר נעשה על ידי מספר גורמים: חברת 'הגיחון' אשר בעיות אספקת המים ואי תשלום חשבונות בשכונות אלה הביאו אותה לנסות להעריך את מספר התושבים בשכונות. לפי הערכותיהם התגוררו בשועפאט כ 60 אלף נפש ובכפר עקב כ 70 אלף נפש נכון לשנת 2017.

הפער הגדול בין נתוני חברת 'הגיחון' לבין הנתונים הרשמיים הוביל את היחידה ל"פיתוח ויזמות מזרח ירושלים" (פמ"י) במשרד ירושלים ומורשת לערוך סקר דירות בשכונות (יולי 2018). לפי הסקר אומדן האוכלוסיה שלהם עמד על כ 62 אלף נפש בכפר עקב וכ 55 אלף נפש במחנה הפליטים שועפאט.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות ניסה להעריך כמה מתושבי השכונות מחוץ לגדר הם בעלי תושבות ישראלית תוך שימוש בנתוני מערכת החינוך. משילוב הנתונים של מינהל חינוך ירושלים לגבי החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי ושל סוכנות אונר"א לגבי בתי ספר שהיא מפעילה בשכונות וכן הערכה של מספר התלמידים בבתי הספר הפרטיים, עולה כי מספר התלמידים בגני ילדים ובבתי הספר היסודיים בשתי השכונות הוא כ 24,600. על פי הלמ"ס, שיעור הילדים בגילאים 5-14 שמתגוררים בשכונות שמחוץ לגדר הוא 28% מכלל האוכלוסייה

הרשומה, ובהתאם לכך- מספר בעלי התושבות הישראלית בשתי השכונות שמחוץ לגדר מגיע לכדי 88,000 תושבים, המהווים כ-63% מכלל התושבים שמספרם הוא כ-140,000 נפש.

אם כך שלוש ההערכות שבוצעו על ידי חברת הגיחון, היחידה לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים במשרד ירושלים ומורשת ומכון ירושלים לחקר מדיניות מגיעות לאומדנים דומים עד לשנת 2018-2017, ועומדים על טווח שנע בין 120 אלף ו-140 אלף בעוד נתוני הלמ"ס לאותן שנים בשכונות אלה עומדות על 47 אלף נפש ובמפקד 2022 על 66 אלף נפש בשתי השכונות יחד.

בהנחה שסך תושבי העיר הערבים בכל העיר קבוע ומכיוון שידוע כי רבים מהתושבים שהיגרו משכונות מזרח ירושלים בתוך הגדר לשכונות מחוץ לגדר מבלי לשנות את כתובתם, יש צורך להפחתה של היקפי אוכלוסיה משכונות ערביות הנמצאות בתוך תחומי הגדר. הגרף להלן, מציג את התפלגות ההגירה של תושבי שכונות מזרח ירושלים אל שכונת כפר עקב שמחוץ לגדר, בין השנים 2011-2016 ניתן להתרשם מהיקפי ההגירה שהמשיכו ביתר שאת בשנים הבאות.

אומדני האוכלוסיה במזרח ירושלים של צתא"ל לשנת 2020 התחשבו באומדני האוכלוסיה המקורבים שבוצעו על ידי שלושת הגופים שתוארו לעיל עבור שכונות חוץ גדר. עקב כך הופחתה אוכלוסיה משכונות ערביות בפנים הגדר באופן יחסי להיקף האוכלוסיה בכל שכונה מסך האוכלוסיה הערבית המתגוררת בתחומי הגדר.

7.10 נספח תיקוני למ"ס

pop_delta	pop_c bs	pop	change_from_cbs	secondary _stat
-			general_arab_change	30002112
4,387	44,338	39,951		
-			general_arab_change	30002312
2,977	30,093	27,116		
-			general_arab_change	30002711
2,586	26,143	23,557		
-			general_arab_change	30002511
2,162	21,854	19,692		
-			general_arab_change	30002613
2,105	21,280	19,175		

pop_delta	pop_c bs	pop	change_from_cbs	secondary _stat
-			general_arab_change	30002311
1,993	20,144	18,151		
-			general_arab_change	30002811
1,954	19,754	17,800		
-			general_arab_change	30002611
1,937	19,577	17,640		
-			general_arab_change	30002911
1,467	14,824	13,357		
-			general_arab_change	30002411
1,365	13,797	12,432		
-			general_arab_change aprt_created_from_pop	30002612
1,236	12,493	11,257		
-			cbs_pop_deleted cbs_aprt_deleted	30000543
643	643	-		
-			general_arab_change	30002412
626	6,331	5,705		
-			general_arab_change	30002812
481	4,861	4,380		
-			general_arab_change	30002514
383	3,873	3,490		
-			cbs_pop_deleted cbs_aprt_deleted	30001024
317	317	-		

pop_delta	pop_c bs	pop	change_from_cbs	secondary _stat
-			general_arab_change	30002513
214	2,165	1,951		
-23			cbs_pop_deleted	30000924
	23	-	cbs_aprt_deleted	
170			pop_created_from_cbs_aprt	30000833
	1,524	1,694		
245			pop_created_from_cbs_aprt	30000831
	1,135	1,380		
359			pop_created_from_cbs_aprt	30001336
	1,242	1,601		
382			pop_created_from_cbs_aprt	30000847
	835	1,217		
406			pop_created_from_cbs_aprt	30000861
	903	1,309		
493			pop_created_from_cbs_aprt	12000014
	427	920		
511			pop_created_from_cbs_aprt	30001333
	1,939	2,450		
570			pop_created_from_cbs_aprt	30000835
	2,341	2,911		
608			pop_created_from_cbs_aprt	36600001
	4,131	4,739		

pop_delta	pop_c bs	pop	change_from_cbs	secondary _stat
705	3,264	3,969	pop_created_from_cbs_aprt	30000834
719	4,273	4,992	pop_created_from_cbs_aprt	30000836
787	2,309	3,096	pop_created_from_cbs_aprt	30000913
815	3,180	3,995	pop_created_from_cbs_aprt	30001337
923	3,631	4,554	pop_created_from_cbs_aprt	30000832
926	930	1,856	pop_created_from_cbs_aprt	30000843
935	2,007	2,942	pop_created_from_cbs_aprt	30001314
1,002	728	1,730	pop_created_from_cbs_aprt	30000858
1,024	714	1,738	pop_created_from_cbs_aprt	30000852
1,045	2,985	4,030	pop_created_from_cbs_aprt	30000911
1,132	2,707	3,839	pop_created_from_cbs_aprt	30000864

pop_delta	pop_c bs	pop	change_from_cbs	secondary _stat
1,145	1,104	2,249	pop_created_from_cbs_aprt	30001322
1,178	5,070	6,248	pop_created_from_cbs_aprt	30000912
1,218	2,179	3,397	pop_created_from_cbs_aprt	30001321
1,271	1,151	2,422	pop_created_from_cbs_aprt	30001021
1,319	788	2,107	pop_created_from_cbs_aprt	30000842
1,544	1,576	3,120	pop_created_from_cbs_aprt	30000855
1,783	1,180	2,963	pop_created_from_cbs_aprt	30000846
1,974	1,485	3,459	pop_created_from_cbs_aprt	30000862
2,319	1,838	4,157	pop_created_from_cbs_aprt	30000853
2,477	3,142	5,619	pop_created_from_cbs_aprt	30000863
2,655	1,313	3,968	pop_created_from_cbs_aprt	30000848

pop_delta	pop_c bs	pop	change_from_cbs	secondary _stat
3,146	3,956	7,102	pop_created_from_cbs_aprt	30000522
3,371	12,070	15,441	general_arab_change aprt_created_from_pop	30002213
6,332	22,674	29,006	general_arab_change aprt_created_from_pop	30002212
6,670	23,884	30,554	general_arab_change aprt_created_from_pop	30002211
15,971	39,029	55,000	general_arab_change aprt_created_from_pop	30002111

7.11 נספח על הקוד של יצירת תחזיות

הקוד מחולק למספר חלקים עיקריים:

1. המגזר הערבי והפלסטיני:

החלק הראשון מתמקד בעיבוד נתוני המגזר הערבי והפלסטיני. תחילה, מתבצע עיבוד של חומרי הגלם שהתקבלו מהדמוגרף. לאחר מכן, נבנית תחזית האוכלוסייה עד לשנת 2050, בהתבסס על שיעורי גידול האוכלוסייה ללא התחשבות בקיבולת. ולבסוף רץ הקוד שמשווה בין הקיבולת האפשרית במגזר הערבי לבין הביקוש הדמוגרפי לפי חומשים.

2. תחזיות למצב בסיס:

בחלק זה מתבצע עיבוד נתונים של הלמ"ס. לאחר מכן הקוד ממיר את הנתונים מאזורים סטטיסטיים לאזורי תנועה. שלב הבא הינו, עיבוד נתוני החינוך ממשרד החינוך, וקוד נוסף המייצר תחזית למספר מקומות העבודה בהתבסס על נתוני מתחמי תעסוקה, מועסקים בחינוך, מקדם תעסוקה עוקבת אוכלוסייה. לבסוף, נוסף קוד שמטמיע את האלמנטים הנדרשים למודל ה-ABM.

3. תחזיות לפי תרחישים השונים:

החלק האחרון עוסק בתחזיות על פי תרחישים עתידיים. יצירה של תרחיש צתא"ל אשר יוצר תחזיות אוכלוסייה בהתאם לקבלות כפי שפורט לעיל. לאחר מכן מתבצע תהליך "איכלוס" יחידות הדיוור ויצירת התפלגות גילאים ואוכלוסייה בהתאם למאפיינים דמוגרפיים. בשלב הבא, מחברים בין נתוני המגזר הערבי

שנוצרו קודם לכן לבין נתוני האוכלוסייה היהודית החדשים. אחר כך רץ הקוד ליצירת שני התרחישים האחרים (מותאם ל"תכנית דיור" ו"תרחיש "עסקים כרגיל"). כאן משתנות הקיבולות התכנוניות, ולאחר מכן מתבצע תיאום בין פיזור האוכלוסייה והתפלגות הגילאים לבין הדרישות של המועצה הלאומית לכלכלה.

4. חיבור הנתונים הסופיים:

בסיום התהליך, כל הנתונים מחוברים לכדי יצירת יתר המאפיינים הנדרשים לתחזיות, מעבר לתחזיות האוכלוסייה, כגון חינוך ומקומות עבודה, שהינם נגזרת של המאפיינים הדמוגרפיים.

7.11.1 הסבר לקבצים בתיקיית חומרי רקע

סוג קובץ	שם הקובץ	מסלול	הסבר קובץ	מקור
אקסל	PalestiniansResults_forecast_zone.xlsx	arab_and_palestinian\background_files	תחזית גידול לפי שנות יעד מ-2015 ועד 2050 (כל 5 שנים) לפי מרחב תחזית (ראה שכבה מצורפת) מחולק לגברים ונשים וחומשי גיל	עבודה דמוגרפית של דר אליהו בן משה
SHP	proj_zones_pls.shp	arab_and_palestinian\background_files	מרחבי תחזית לעבודה הדמוגרפית	עבודה דמוגרפית של דר אליהו בן משה
SHP	palestinian_bld_area_pcbs_220710.shp	arab_and_palestinian\background_files	תכנית שטח בנוי בשטח הרשות הפלסטינאית	Palestinian Central Bureau of Statistics-GIS 2019 https://services8.arcgis.com/x3OYmfTujNHGdoex/arcgis/rest/services/Built_Up_Area/FeatureServer
SHP	ezorey_tnuva_600_2015_ITM.shp	arab_and_palestinian\background_files	שכבת אזורי תנועה מגירסאות קודמות לצורכי המרת מידע	צתא"ל
אקסל	ArabTAZ_in_jeru_dis_after_jtmt.xlsx	arab_and_palestinian\Arabbgbackground_files	נתוני תחזית לפי אזורי תנועה מגירסאות קודמים לטובת יצירת אחוז גידול בפורמט של מרחב גיאוגרפי	עבודה דמוגרפית של דר אליהו בן משה
SHP	kibolet_with_behind_wall_230709.shp	arab_and_palestinian\background_files	הערכת קיבולת מקסימלית לפי אזורי תנועה	צתא"ל
SHP	hh_size_2050.shp	arab_and_palestinian\background_files	הערכת גודל משק בית ממוצע לטובת המרת אוכלוסייה להערכת משקי בית במחוז ירושלים למגזר הערבי	צתא"ל
SHP	230628_id_polygons_for_index.shp	background_files	גבולות של טבלת קיבולת יח"ד לטובת התרחישים השונים	צתא"ל
אקסל	230628_Jewish_kibolt_some_towns_in_yosh_till_2050.xlsx	background_files	הערכת תוספת יח"ד ברמת יישוב ביו"ש (כולל רק יישובים שחולקים אזור תנועה עם עוד יישובים)	צתא"ל
אקסל	age_des_types.xlsx	background_files	קטלוג טפוסי התפלגות גילים באחוזים לפי חלוקה ל-15 סוגים	צתא"ל
SHP	cost_diversity_for_age_distribution.shp	background_files	שכבה גיאוגרפית עם הערכה בנוגע ליכולת של המרחב להתפתח לאזור עם מנעד גודלי דירות וכן הערכה האם המקום "יקר". הערכות אלו משפיעות על הערכת התפלגות הגילים באזור	צתא"ל
GDB	EMP_KIBOLET.gdb	background_files	שכבת מתחמי תעסוקה ידועים	צתא"ל

סוג קובץ	שם הקובץ	מסלול	הסבר קובץ	מקור
SHP	Jewish_kibolt_some_by_plan_with_taz_num.shp	background_files	שכבת קיבולת לפי תכנית (מחולק לאזורי תנועה)	צתא"ל
SHP	kibolt_jew_by_some_taz_230628.shp	background_files	שכבת הערכת תוספת יח"ד ברמה של אזור תנועה	צתא"ל
SHP	poly_pumas.shp	background_files	מספר 1-15. משמש להגדיר איזה פומה האזור תנועה	צתא"ל
SHP	TAZ_V4_{TAZ_V4_data}_with_geo_info.shp	background_files	שכבת אזורי תנועה עם מידע גיאוגרפי	צתא"ל
אקסל	stat_join_from_main_to_secondary.xlsx	current\background_files	המרת מידע למ"ס באזורים סטטיסטיים 2008 לרזולוציה מפורטת יותר של אזורים סטטיסטיים 2011	צתא"ל
אקסל	מספר דירות לפי אזורים סטטיסטיים.xlsx	current\background_files	עיבוד לטבלת למ"ס : מספר דירות לפי יישוב ואזור סטטיסטי, 2021-2012	צתא"ל
GDB	statisticalareas_2020_demography.gdb	current\background_files	שכבת אזורים סטטיסטיים 2011	https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
GDB	MUNI_border.gdb	current\background_files	גבולות רשויות מקומיות	https://www.gov.il/he/pages/info-gis
אקסל	cbs_2020_with_age_distribution_type.xlsx	current\background_files	נתוני אוכלוסיה 2020 ברמת אזור סטטיסטי 2008 לאחר הפחת של הערכת דיירי מוסדות	צתא"ל
אקסל	אוכלוסייה חרדית לפי מחוז, יישוב, ואזור סטטיסטי - 2020.xlsx	current\background_files	אחוז מוערך מכלל האוכלוסייה ברמת אזור סטטיסטי של מגזר חרדי	למ"ס
SHP	jtmt_fix_for_cbs_data_2020.shp	current\background_files	אזורים סטטיסטיים שנדרש לתקן את נתוני למ"ס	צתא"ל
אקסל	pop_2020_cbs_muni.xlsx	current\background_files	עיבוד טבלת למ"ס אוכלוסייה 2020 ברמת יישוב - לטובת בקרה	צתא"ל
SHP	stat_11_cbs_2020_with_jtmt_fix.shp	current\background_files	עיבוד והרחבת גבולות של אזורים סטטיסטיים לטובת חישוב המרת נתוני למ"ס מא"ס לאזורי תנועה	צתא"ל
GDB	BNTL_2022.gdb	current\background_files	שכבת מבנים לטובת חישוב המרה נתוני למ"ס מא"ס לא"ת	מפ"י
אקסל	taz_not_relevant_for_pop_2020.xlsx	current\background_files	אזורי תנועה שלא רלוונטים לקבל נתוני אוכלוסייה מצב קיים	צתא"ל
SHP	muni_under_JTMT_ITM.shp	background_files	גבולות רשויות מקומיות שבמרחב צתא"ל	צתא"ל
אקסל	cbs_student_2020_by_muni_1.xlsx	current\background_files	נתוני חינוך ברמת רשות (עירות)	https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx?mode=Yeshuv
אקסל	cbs_student_2020_by_muni_2.xlsx	current\background_files	נתוני חינוך ברמת רשות (מועצות אזוריות)	https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx?mode=Yeshuv
אקסל	cbs_student_2020_by_muni_3.xlsx	current\background_files	נתוני חינוך ברמת רשות (מקומיות)	https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx?mode=Yeshuv
SHP	education.shp	current\background_files	שכבת מוסדות עם מספר תלמידים	צתא"ל
אקסל	מוסדות חינוך של המתבדלים_מעובד.xlsx	current\background_files	מוסדות חרדים שלא כלולים בנתונים רשמיים	צתא"ל

סוג קובץ	שם הקובץ	מסלול	הסבר קובץ	מקור
אקסל	מוסדות_חינוך_xls.270616	current\background_files	מוסדות ערבים שלא כלולים בנתונים רשמיים	צתא"ל
אקסל	uni_students.xlsx	current\background_files	מוסדות השכלה גבוהה עם מספר סטודנטים	צתא"ל
אקסל	employ_high_edu.xlsx	current\background_files	מוסדות השכלה גבוהה עם מספר מועסקים	צתא"ל
SHP	yeshiva.shp	current\background_files	שכבת מוסדות עם מספר תלמידי ישיבה	צתא"ל
SHP	student_dorms.shp	current\background_files	שכבת מעונות סטודנטים עם כמות דיריים	צתא"ל
אקסל	pre_for_dis_emp_by_taz_v3.xlsx	current\background_files	אחוז חלוקה של מספר מקומות עבודה לפי גירסא 3 (לטובת פיזור תעסוקה במרכז העיר)	צתא"ל
אקסל	bau_index_for_id_polygons_230712.xlsx	future\bau\background_files	טבלת קיבולת יח"ד לטובת התרחיש עסקים כרגיל	צתא"ל
אקסל	230704_taz_num_convert_from_jewish_to_urban_hodox.xlsx	future\bau\background_files	אזורי תנועה שניתן להמיר את המגזר שלהם מכללי לחרדי	צתא"ל
אקסל	Labor_Force_Participation_Rate_Forecast_by_Sector_in_Jerusalem_until_2050.xlsx	background_files	מקדמי השתתפות בכוח העבודה לשנות היעד בחלוקה לגיל ומגזר	צתא"ל
אקסל	iplan_index_for_id_polygons_230712.xlsx	future\iplan\background_files	טבלת קיבולת יח"ד לטובת התרחיש תכנית דיוור	צתא"ל
אקסל	index_for_id_polygons_230717.xlsx	future\JTMT\background_files	טבלת קיבולת יח"ד לטובת התרחיש צתא"ל	צתא"ל
SHP	commuting_241014.shp	background_files	אחוז מהמועסקים שגרים באזור תנועה שמיוממים מחוץ למרחב צתא"ל	צתא"ל
SHP	EIProp.shp	background_files	אחוז ממקומות העבודה באזור תנועה שמאויש על ידי מועסק שהגיע מחוץ למרחב צתאל	צתא"ל
SHP	emp_category_type.shp	background_files	שכבת הערכה פילוח (אחוזים) מקומות עבודה (ללא חינוך) לענפי תעסוקה (חקלאות/תעשייה/משרדים/מסחר ותיירות/ציבורי)	צתא"ל
SHP	highBusinessFlag.shp	background_files	הערכה של אזורי תנועה שכוללים מתחמי תעסוקה שמייצרים סירקולציה במשך היום של ניידות מוגברת	צתא"ל
SHP	in_jeru.shp	background_files	גבול אזור הנחשב בירושלים (רכיב במודל)	צתא"ל
SHP	jeru_metro_jtmt_border_240402.shp	background_files	גבול מרחב מטרופולין ירושלים (רכיב במודל)	צתא"ל
SHP	main_secto.shp	background_files	המגזר המרכזי שמאכלס את אזור התנועה	צתא"ל
GDB	parking_abm.gdb	background_files	נתונים אודות חנייה	צתא"ל
SHP	schDistrict.shp	background_files	ערך 1 עד 21 שמייצג מרחבי חינוך משותפים לאזורי התנועה	צתא"ל
SHP	SCHN_NAME.shp	background_files	חלוקת שכונות בעיר ירושלים	עיריית ירושלים
SHP	subdistrict2008.shp	background_files	חלוקת מחוזות משרד הפנים	https://www.gov.il/he/pages/info-gis
SHP	urban.shp	background_files	הגדרת סוג יישוב (עירוני/סמי עירוני/כפרי)	צתא"ל

7.12 נספח הסבר לעמודות של תוצרים

TAZ_V4_241014_with_geo_info 7.12.1

שדה	הסבר	פירוט	מקור
FID	שדה אוטמטי ללא חשיבות		
Shape	שדה אוטמטי ללא חשיבות		
Taz_num	מספר אזור תנועה		
Taz_name	שם אזור תנועה		
jeru_metro	האם האם אזור התנועה נמצא במטרופולין ירושלים לפי הגדרת צתא"ל (שכבה מגדירה מצורפת)	ירושלים במטרופולין 1- לא במטרופולין ירושלים 0-	jeru_metro_jtmt_border_240402.shp
in_jerusal	האם אזור התנועה נמצא בעיר ירושלים (שכבה מגדירה מצורפת)	בעיר ירושלים yes- לא בעיר ירושלים no-	in_jeru.shp
main_secto	המגזר המרכזי שמאכלס את אזור התנועה	ערבי-Arab arabs_behined_seperation_ wall-ערבי שמעבר לגדר הביטחון- פלסטינאים-Palestinian חרדי-U_Orthodox (לא חרדי כללי (יהודי-Jewish)	main_secto.shp
SCHN_NAME	שם שכונה בעיר ירושלים		SCHN_NAME.shp
ENG_NAME_n	מחוז	יהודה-Judea and Samaria ושומרון רמלה-Ramla ירושלים-Jerusalem	subdistrict2008.shp
zonetype	מחוז (למעט פלסטינאים)	יהודה-Judea and Samaria ושומרון רמלה-Ramla ירושלים-Jerusalem פלסטינאי-Palestinian	מחושב
Muni_Heb	שם רשות		muni_under_JTMT_ITM.shp
Sug_Muni	סוג רשות	עירייה רשות מקומית מועצה מקומית מועצה אזורית	muni_under_JTMT_ITM.shp
CR_PNIM	קוד רשות (למ"ס)		muni_under_JTMT_ITM.shp
highBusine	אזורי תנועה שכוללים מתחמי תעסוקה שמייצרים		highBusinessFlag.shp

שדה	הסבר	פירוט	מקור
	סירקולציה במשך היום של ניידות מוגברת		
SCHOOLDIST	ערך 1 עד 21 שמייצג מרחבי חינוך משותפים לאזורי התנועה		schDistrict.shp
Urban	הגדרת סוג יישוב (שכבה מגדירה מצורפת)	כפרי-0 סמי עירוני-1 עירוני-2	urban.shp
EIProp	אחוז ממקומות העבודה באזור תנועה שמאוייש על ידי מועסק שהגיע מחוץ למרחב צתאל		EIProp.shp
poly_puma	מספר 1-15 משמש להגדיר איזה פומה האזור תנועה		poly_pumas.shp
F3	פומה של האזור תנועה אם המגזר מוגדר ככללי		poly_pumas.shp
F2	פומה של האזור תנועה אם המגזר מוגדר כחרדי		poly_pumas.shp
F1	פומה של האזור תנועה אם המגזר מוגדר כערבי		poly_pumas.shp
agri	אחוז מקומות העבודה (לא כולל חינוך) - בחקלאות		emp_category_type.shp
Indus	אחוז מקומות העבודה (לא כולל חינוך) - תעשייה		emp_category_type.shp
Com_hotel	אחוז מקומות העבודה (לא כולל חינוך) - מסחר ותיירות		emp_category_type.shp
Business	אחוז מקומות העבודה (לא כולל חינוך) - משרדים		emp_category_type.shp
Public	אחוז מקומות העבודה (לא כולל חינוך) - ציבורי (מקבל קהל)		emp_category_type.shp
commuting	אחוז מהמועסקים שגרים באזור תנועה		commuting_241014.shp

שדה	הסבר	פירוט	מקור
	שמיים מחוץ למרחב צתא"ל		
ieold	זהה לשדה commuting		מחושב
IEProp	זהה לשדה commuting		מחושב
perScaled	1-EIProp		מחושב
FreeBuffer	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה		parking_abm.gdb
PaidBuffer	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה		parking_abm.gdb
Rest_EmpBu	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה		parking_abm.gdb
searchtime	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה		parking_abm.gdb
walktime	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה		parking_abm.gdb
cost	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה		parking_abm.gdb
Agg_taz_nu	מספר רב אזור	אזורי תנועה עד 7000 שני הספרות השמאליות אזורי תנועה מ-7000 שלש הספרות השמאליות	
area	ערך קבוע = 1		
CITYCODE1	ערך קבוע = 1		
CITYCODE2	ערך קבוע = 1		
CITYCODE3	ערך קבוע = 1		
CITYCODE4	ערך קבוע = 1		
codeseq	ערך קבוע = 1		
codeseqCon	ערך קבוע = 1		
county	ערך קבוע = 1		
majunivenr	ערך קבוע = 1		
parktot	ערך קבוע = 1		
superZone	ערך קבוע = 1		
Taz1	ערך קבוע = 1		
slope	ערך קבוע = 1		
REGION	ערך קבוע = 1		
yosh	האם האזור תנועה במחוז יו"ש	ש"י 1- ש"לא ביו 0-	מחושב
jerusalem_	האם אזור התנועה נמצא בעיר ירושלים (שכבה מגדירה מצורפת)	ירושלים בעיר 1- לא בעיר ירושלים 0-	מחושב

7.12.2 הסבר עמודות טבלאות INPUT למודל

שם הקובץ	SED_YYYY_YYMMDD
----------	-----------------

שדה	הסבר	פירוט
maz	מספר אזור תנועה	
taz	זהה למaz	
hh_total	משקי בית באזור תנועה	כולל יח"ד, מעונות סטודנטים, תלמידי פנימיות בישיבות
puma	מספר ייחודי שמבוסס על שכבת מרחבי הפומות בצירוף למגזר של האזור תנועה	מצורף לנספחים שכבת המרחבי הפומות + טבלת הפירוט לפי מגזר
district	שילוב של מגזר עם מרחבים גיאוגרפים	1- ערבים 2- חרדים בירושלים 3- כללי בירושלים 4- לא קיים 5- כללי לא בירושלים אבל כן בגבול המטרופולין 6- חרדי לא בירושלים אבל כן בגבול המטרופולין כל יתר האזורים - 999 (פלסטנאים, מרחבים מחוץ לגבולות ללא המטרופולין, אזורי תנועה (אוכלוסייה
county	ערך קבוע = 1	
area	ערך קבוע = 1	
parktot	ערך קבוע = 1	
majunivenr	ערך קבוע = 1	
tazSector	מגזר הקובע של האזור תנועה	1- ערבי 2- חרדי 3- כללי 4- פלסטנאי
Indus	מקומות עבודה באזור תנועה - בתעשייה	
Com_hotel	מקומות עבודה באזור תנועה - מסחר ותיירות	
Off_Bsness	מקומות עבודה באזור תנועה - משרדים	
Public	מקומות עבודה באזור תנועה - ציבורי (מקבל קהל)	מרפאות, מתנסי"ם, משרדים ציבוריים מקבלי קהל
Education	מקומות עבודה באזור תנועה - בחינוך	כולל השכלה גבוהה וישיבות על תיכוניות
Agri	מקומות עבודה באזור תנועה - חקלאות	
totemp	סה"כ מקומות עבודה באזור תנועה	
UOA1	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות א-ו (מגזר חרדי)	
UOA2	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות ז-ט (מגזר חרדי)	
UOA3	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות י-יב (מגזר חרדי)	
SEA1	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות א-ו (מגזר כללי)	
SEA2	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות ז-ט (מגזר כללי)	

שדה	הסבר	פירוט
SEA3	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות י-יב (מגזר כללי)	
ARA1	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות א-ו (מגזר ערבי)	
ARA2	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות ז-ט (מגזר ערבי)	
ARA3	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות י-יב (מגזר ערבי)	
TOA1	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות א-ו (סה"כ)	
TOA2	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות ז-ט (סה"כ)	
TOA3	תלמידים שלומדים באזור תנועה בכיתות י-יב (סה"כ)	
UNIVENRARAB	תלמידי השכלה גבוהה (מגזר ערבי)	
UNIVENRSEC	תלמידי השכלה גבוהה (מגזר כללי)	
UNIVENROR THMALE	תלמידי השכלה גבוהה גברים (מגזר כללי) + תלמידי ישיבה וכוללים	
UNIVENROR THFEMALE	תלמידי השכלה גבוהה נשים (מגזר כללי) + תלמידי סמינר	
ieold	אחוז מהמועסקים שגרים באזור תנועה שמיוממים מחוץ למרחב צתאל	
superZone	ערך קבוע = 1	
IEProp	זהה ל ieold	
Taz1	ערך קבוע = 1	
perScaled	1-EIProp	
EIProp	אחוז ממקומות העבודה באזור תנועה שמאויש על ידי מועסק שהגיע מחוץ למרחב צתאל	
CITYCODE1	ערך קבוע = 1	
CITYCODE2	ערך קבוע = 1	
CITYCODE3	ערך קבוע = 1	
CITYCODE4	ערך קבוע = 1	
codeseq	ערך קבוע = 1	
codeseqCons	ערך קבוע = 1	
PaidBuffer	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה	
Rest_EmpBuffer	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה	
FreeBuffer	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה	
schDistrict	ערך 1 עד 21 שמייצג מרחבי חינוך משותפים לאזורי התנועה	ראה נספח מפרט לייצר שכבה זו
schDistrictAgg	זהה ל schDistrict	
highBusinessFlag	אזורי תנועה שכוללים מתחמי תעסוקה שמייצרים סירקולציה במשך היום של נידות מוגברת	
searchtime	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה	
walktime	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה	
cost	ערך שהתקבל ממודל ללא הבנה	

BaseProjectionsYYYY_YYMMDD

שם הקובץ

שדה	הסבר	פירוט
TAZ	מספר אזור תנועה	
yosh	האם האזור תנועה במחוז יו"ש (שכבה מגדירה מצורפת)	ש"י - 1 ש"לא ביו - 0
in_jerusalem_metropolin	האם האזור התנועה נמצא במטרופולין ירושלים לפי הגדרת צתא"ל (שכבה מגדירה מצורפת)	במטרופולין ירושלים - 1 לא במטרופולין ירושלים - 0
jerusalem_city	האם אזור התנועה נמצא בעיר ירושלים (שכבה מגדירה מצורפת)	בעיר ירושלים - 1 לא בעיר ירושלים - 0
sector	המגזר המרכזי שמאכלס את אזור התנועה	ערבי-Arab arabs_behined_seperation_wall ערבי שמעבר לגדר הביטחון- פלסטינאים-Palestinian חרדי-U_Orthodox (לא חרדי כללי (יהודי-Jewish)
hh_total	משקי בית באזור תנועה	כולל יח"ד, מעונות סטודנטים, תלמידי פנימיות בישיבות
pop	אוכלוסייה באזור תנועה	כולל סטודנטים שגרים במעונות ותלמידי פנימיות של ישיבות
age0_4	אוכלוסיה בגילים 0-4	
age5_9	אוכלוסיה בגילים 5-9	
age10_14	אוכלוסיה בגילים 10-14	
age15_19	אוכלוסיה בגילים 15-19	
age20_24	אוכלוסיה בגילים 20-24	
age25_29	אוכלוסיה בגילים 25-29	
age30_34	אוכלוסיה בגילים 30-34	
age35_39	אוכלוסיה בגילים 35-39	
age40_44	אוכלוסיה בגילים 40-44	
age45_49	אוכלוסיה בגילים 45-49	
age50_54	אוכלוסיה בגילים 50-54	
age55_59	אוכלוסיה בגילים 55-59	
age60_64	אוכלוסיה בגילים 60-64	
age65_69	אוכלוסיה בגילים 65-69	
age70_74	אוכלוסיה בגילים 70-74	
age75up	אוכלוסיה בגילים 75 +	
emp_tot	סה"כ מקומות עבודה באזור תנועה	
indus	מקומות עבודה באזור תנועה - בתעשייה	
com_hotel	מקומות עבודה באזור תנועה - מסחר ותיירות	
business	מקומות עבודה באזור תנועה - משרדים	
public	מקומות עבודה באזור תנועה - ציבורי (מקבל קהל)	מרפאות, מתנסי"ם, משרדים ציבוריים מקבלי קהל
education	מקומות עבודה באזור תנועה - בחינוך	כולל השכלה גובהה וישיבות על תיכונות
agri	מקומות עבודה באזור תנועה - חקלאות	
student	תלמידים (ממעונות ועד תיכון)	
univ	סטודנטים להשכלה גובהה (כולל סימנרים, מכללות, הכשרות מקצועיות)	

שדה	הסבר	פירוט
UO_Hi_Ed	תלמידי ישיבה, כוללים וסמינרים	
pop_emp_employed	מועסקים לפי מקום מגורים באזור תנועה	
slope	ערך קבוע = 1	
urban	הגדרת סוג יישוב (שכבה מגדירה מצורפת)	כפרי-0 סמי עירוני-1 עירוני-2

שם הקובץ	pumaYYYY_YYMMDD
----------	-----------------

שדה	הסבר	פירוט
TAZ	מספר אזור תנועה	
AGG_TAZ	מספר רב אזור	אזורי תנועה עד 7000 שני הספרות השמאליות אזורי תנועה מ-7000 שלוש הספרות השמאליות
PUMA	מספר ייחודי שמבוסס על שכבת מרחבי הפומות בצירוף למגזר של האזור תנועה	מצורף לנספחים שכבת המרחבי הפומות + טבלת הפירוט לפי מגזר
DISTRICT	שילוב של מגזר עם מרחבים גיאוגרפים	ערבים-1 חרדים בירושלים-2 כללי בירושלים-3 לא קיים-4 כללי לא בירושלים אבל כן בגבול המטרופולין חרדי לא בירושלים אבל כן בגבול המטרופולין כל יתר האזורים-999 (פלסטנאים, מרחבים מחוץ לגבולות ללא המטרופולין, אזורי תנועה (אוכלוסייה)
REGION	ערך קבוע = 1	
SCHOOLDISTRICT	ערך 1 עד 21 שמייצג מרחבי חינוך משותפים לאזורי התנועה	ראה נספח מפרט לייצר שכבה זו